

אוטומטים ושפות פורמליות

תוכן העניינים

2	1 שפות
2	אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)
5	פעולות על מילים
7	שפות
8	פעולות על שפות
10	הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות
14	2 אוטומט סופי
14	הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי
20	שיטות בתכנון אוטומטים
29	שפות משלימות
31	שפה רגולרית
32	אוטומט המכפלה
34	3 אוטומט לא דטרמיניסטי
34	אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי
42	בניית אוטומט לא דטרמיניסטי
42	סקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי
50	אוטומטים עם מעברי ϵ
60	4 שפות רגולריות
60	אוטומט המכפלה
61	סגירות
71	סיכום
72	ביטויים רגולריים
86	למת הניפוח
90	5 שפות חסרות הקשר
90	דקדוק חסר הקשר
93	תכנון דקדוקים חסרי הקשר
98	6 אוטומט מחסנית
99	7 מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי

פרק 1

שפות

1.1 אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)

הגדרה 1.1 אותיות ואלפבית

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- Σ .
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \dots$.
- נתון אלפבית Σ . אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- Σ .

דוגמה 1.1 דוגמאות של אלפביתים

- האלפבית של כל הספרות מ-0 עד 9:
 $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad |\Sigma| = 10$.
 כדוגמה של אות שמוכלת ב- Σ :
 אם $\sigma = 3$ אז $\sigma \in \Sigma$.
 אם $\tau = a$ אז $\tau \notin \Sigma$.
- האלפבית של השלוש אותיות הראשונות של הא"ב הלטיני:
 $\Sigma = \{a, b, c\}, \quad |\Sigma| = 3$.
- נתון האלפבית:
 $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9, (,)\}, \quad |\Sigma| = 12$.
 אם $\left\{ \begin{array}{l} \sigma \in \Sigma \\ \tau \in \Sigma \\ \mu \notin \Sigma \end{array} \right\}$ אז $\left\{ \begin{array}{l} \sigma = 1 \\ \tau = 3 \\ \mu = [\end{array} \right\}$
- האלפבית של הסימנים של הפעולות המתמטיות הבסיסיות:
 $\Sigma = \{+, -, \times, \div\}, \quad |\Sigma| = 4$.

- האלפבית של הסימני הפעולות הבינאריות וערכים בוליאניים:

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \leftarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}, \quad |\Sigma| = 8.$$

- האלפבית העברית בת 22 אותיות:

$$\Sigma = \{\text{א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת}\}, \quad |\Sigma| = 22.$$

- האלפבית של סימני כלי שחמט שחורים:

$$\Sigma = \left\{ \text{♔, ♚, ♝, ♞, ♖, ♗} \right\}, \quad |\Sigma| = 6.$$

$$\sigma = \text{♖} \text{ אם } \sigma \in \Sigma$$

$$\tau = \text{♖} \text{ (צריח לבן) אם } \tau \notin \Sigma$$

- האלפבית של סימני קלפי מספרים מסדרת הלבבות:

$$\Sigma = \left\{ \text{2♥, 3♥, 4♥, 5♥, 6♥, 7♥, 8♥, 9♥, 10♥} \right\}, \quad |\Sigma| = 9.$$

$$\sigma = \text{7♥} \text{ אם } \sigma \in \Sigma$$

$$\tau = \text{K♥} \text{ אם } \tau \notin \Sigma$$

$$\mu = \text{4♣} \text{ אם } \mu \notin \Sigma$$

הגדרה 1.2 מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית Σ . **מילה**, w מעל האלפבית Σ היא **סדרה סופית של אותיות של Σ** . **מילת הריקה**, תסומן ε ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.

כלומר, אם Σ אז מילה, w מעל Σ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת k אותיות $k \geq 2$:

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k, \quad \sigma_i \in \Sigma, \quad 1 \leq i \leq k.$$

- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: u, v, w, x, y .
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.
- נתונה מילה w מעל אלפבית Σ . אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- w .

משפט 1.1

אורך מילת הריקה הוא אפס:

$$|\varepsilon| = 0.$$

הוכחה:

האורך של מילה w כלשהי מוגר כמספר האותיות ב- w . מילת הריקה ε מכילה אפס אותיות לכן אורך המילה הריקה הוא אפס: $|\varepsilon| = 0$.

דוגמה 1.2 דוגמאות של מילים

• נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז

$$w = aacbcca$$

היא מילה (או מחרוזת) מעל האלפבית Σ . אורך המילה w הוא $|w| = 7$.

• נתון האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ אז

$$w = 10011$$

היא מילה מעל האלפבית Σ . אורך המילה w הוא $|w| = 5$.

הגדרה 1.3 Σ^*

יהי Σ אלפבית. Σ^* מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- Σ .

משפט 1.2 $\varepsilon \in \Sigma^*$

לכל אלפבית Σ , אם ε מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

הוכחה:

יהי Σ כלשהו.

Σ^* מוגדר כקבוצת כל המילים שניתן לבנות מאותיות האלפבית Σ , כאשר מילה היא סדרה סופית של אותיות. מילה הריקה ε היא מילה באורך אפס (מילה הריקה היא סדרה של 0 אותיות, וסדרה של אורך אפס היא סדרה סופית לכן ε היא מילה).
בפרט, ניתן "לבנות" ε מ- Σ (ללא בחירת אותיות כלל).
לכן מתקיים:

$$\varepsilon \in \Sigma^*.$$

דוגמה 1.3

• נתון $\Sigma = \{a, b\}$ אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb, aaa, aab, aba, abb, \dots\}.$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:

$$aba \in \Sigma^*, \quad aabbbbaa \in \Sigma^*,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^* . כגון:

$$aabbc \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $c \notin \Sigma$.

• נתון $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, 0, 1, 2, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 001, \dots\}.$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות שב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:

$$001122 \in \Sigma^*, \quad 1112200021 \in \Sigma^*,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^* . כגון:

$$03011223 \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $3 \notin \Sigma$.

הגדרה 1.4 Σ^+

יהי Σ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}.$$

במילים: Σ^+ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- Σ .

דוגמה 1.4 דוגמאות של Σ^+

• נתון $\Sigma = \{a, b, c\}$ אזי

$$\Sigma^+ = \{a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, \dots\}.$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$abcccaa \in \Sigma^+, \quad acabbbaaccc \in \Sigma^+, \quad acddaaaccc \notin \Sigma^+.$$

• נתון $\Sigma = \{0, 1\}$ אזי

$$\Sigma^+ = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 001, 011, \dots\}.$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$00111011 \in \Sigma^+, \quad 111211 \notin \Sigma^+.$$

1.2 פעולות על מילים

הגדרה 1.5 שרשור

נתון אלפבית Σ . תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m, \quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ , ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n, \quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ . השרשור של x ו- y מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \cdots \sigma_m \tau_1 \cdots \tau_n .$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

משפט 1.3 שורשור של מילה עם מילה הריקה

עבור כל אלפבית Σ , אם x מילה מעל Σ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x .$$

הוכחה: תרגיל בית.

דוגמה 1.5 שרשור של מילים

$$\begin{aligned} ab \circ bba &= abbba , \\ bb \circ bb &= bb , \\ 0111 \circ 101 &= 0111101 , \\ 0111 \circ \varepsilon &= 0111 . \end{aligned}$$

הגדרה 1.6 חזקה

יהי w מילה מעל האלפבית Σ . לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי n) הפעולת החזקה על המילה w מסומנת w^n ומוגדרת באופן הבא:

• אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.

• אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.

• אם $n \geq 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \cdots \circ w}_n .$$

דוגמה 1.6 דוגמאות של מילים בחזקה

• אם $w = aab$ אז

$$w^0 = \varepsilon , \quad w^1 = w = aab , \quad w^3 = aab \circ aab \circ aab = aabaabaab .$$

• $(00100)^2 = 00100 \circ 00100 = 0010000100 .$

• $(abbcccab)^0 = \varepsilon .$

1.3 שפות

הגדרה 1.7 שפה

שפה L מעל אלפבית Σ היא תת-קבוצה של Σ^* . כלומר:

$$L \subseteq \Sigma^* .$$

דוגמה 1.7 דוגמאות של שפות

• נתון הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb\} .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* של אורך 2 לכל היותר. ניתן לרשום את ההגדרה של L בצורה פורמלית יותר:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \leq 2\} .$$

• נתון הא"ב $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{12, 14, 16, 18, 20\} .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* כך שהמילה היא מספר שלם זוגי וגם גדול ממש מ-10 וקן מ-20. או שווה ל-20.

$$L = \{w \in \{0, 1, \dots, 9\}^* \mid 10 < w \leq 20 \wedge w \text{ זוגי} \} .$$

הגדרה 1.8 פעולת שרשור על שפות

תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ . השרשור של L_1, L_2 היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \{u \circ w \mid u \in L_1, w \in L_2\} .$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- L_1 ומילה ב- L_2 .

דוגמה 1.8 שרשור של שפות

תהיינה $L_1 = \{ab, aa\}$ ו- $L_2 = \{b, ab\}$. השרשור $L_1 \circ L_2$ היא השפה הבאה:

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aa\} \circ \{b, ab\} = \{abb, abab, aab, aaab\} .$$

הגדרה 1.9 פעולת החזקה על שפות

תהי L שפה מעל Σ . הפעולה L בחזקה n היא שפה שמסומנת L^n ומוגדרת באופן הבא:

$$\bullet \text{ אם } n = 0 \text{ אז } L^0 = \{\varepsilon\} .$$

$$\bullet \text{ אם } n = 1 \text{ אז } L^1 = L .$$

• אם $n \geq 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \dots \circ L}_n .$$

דוגמה 1.9 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{aa, ab\}$

$$L^2 = \{aa, ab\}^2 = \{aa, ab\} \circ \{aa, ab\} = \{aaaa, aaab, abaa, abab\} .$$

דוגמה 1.10 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{0, 1, 2\}$

$$\begin{aligned} L^3 &= \{0, 1, 2\}^3 = \{0, 1, 2\} \circ \{0, 1, 2\} \circ \{0, 1, 2\} \\ &= \{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22\} \circ \{0, 1, 2\} \\ &= \{001, 010, 021, 100, 110, 120, 200, 210, 220, \\ &\quad 001, 011, 021, 101, 111, 121, 201, 211, 221, \\ &\quad 002, 012, 022, 102, 112, 122, 202, 212, 222\} . \end{aligned}$$

הגדרה 1.10 סגור קליין

תהי L שפה מעל אלפבית Σ .

$$\begin{aligned} L^* &= \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n , \\ L^+ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n . \end{aligned}$$

1.4 פעולות על שפות

הגדרה 1.11 פעולת ההיפוך של מילה

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה, מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי w מילה מעל Σ . הפעולת ההיפוך על w מסומנת w^r ומוגדרת באופן הבא:

• אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.

• אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אות בודדת אז $w^r = \sigma = w$.

• אם $w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-1} \sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n \sigma_{n-1} \dots \sigma_2 \sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה w מסומנת $\text{reverse}(w)$.

דוגמה 1.11 דוגמה של פעולת ההיפוך

$$(bba)^r = abb$$

משפט 1.4 פעולת ההיפוך היא רפליסיבית

תהי w מילה מעל אלפבית Σ . מתקיים:

$$(w^r)^r = w.$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \iff w = x^r.$$

הגדרה 1.12 פעולת ההיפוך של שפה

תהי L שפה. ההיפוך של L היא שפה שמסומנת L^r (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \{w^r \mid w \in L\},$$

כשאר w^r מסמן ההיפוך של המילה w בהתאם עם ההגדרה 1.11.

במילים: L^r היא שפת ההיפוך של המילים של L .

דוגמה 1.12 דוגמה של ההיפוך של שפה

$$L = \{aab, bba, aba\} \text{ אז } L^r = \{baa, abb, aba\}.$$

הגדרה 1.13 שפות הריישות סייפות ותתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך L .

• שפת הריישות של L :

$$\text{prefix}(L) = \{x \mid x \in \Sigma^*, \exists y \in \Sigma^* : xy \in L\}.$$

• שפת הסייפות של L :

$$\text{suffix}(L) = \{y \mid y \in \Sigma^*, \exists x \in \Sigma^* : xy \in L\}.$$

• שפת תתי המילים של L :

$$\text{subtext}(L) = \{y \mid y \in \Sigma^*, \exists x, z \in \Sigma^* : xyz \in L\}.$$

דוגמה 1.13

אם $L = \{abc\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז:

•

$$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon, a, ab, abc\},$$

$$\text{suffix}(L) = \{abc, bc, c, \varepsilon\} ,$$

$$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{b\} .$$

דוגמה 1.14

אם $L = \{adb, bc, a\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c, d\}$:

$$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon, a, ad, adb, b, bc\} ,$$

$$\text{suffix}(L) = \{\varepsilon, b, db, adb, c, bc, a\} ,$$

$$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{d\} .$$

1.5 הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות

דוגמה 1.15

תהינה L_1, L_2, L_3 שפות מעל א"ב Σ . הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1 (L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) .$$

פתרון:

• בכדי להוכיח שהשפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית בין צדי המשוואה, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.

• בכדי להפריך, יש להראות דוגמה של שפות מקוריות שעבורן השפות המורכבות שבשני צדי המשוואה אינן שוות, כלומר שקיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

במקרה זה התשובה הנכונה היא שהשפות שוות.
נראה הכלה בשני הכיוונים.

כיוון 1 נראה ש: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

נניח ש- $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad z \in (L_2 \cup L_3) .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2 \vee z \in L_3) .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ומחוק הפילוג:

$$(y \in L_1 \wedge z \in L_2) \vee (y \in L_1 \wedge z \in L_3) .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 L_2 \vee w \in L_1 L_3 ,$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של האיחוד: $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$ אז $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.
לפיכך: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

ביוון 2 נראה ש: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

נניח ש- $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של האיחוד):

$$yz \in L_1 L_2 \vee yz \in L_1 L_3 .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של השרשור של שפות):

$$(y \in L_1 \wedge z \in L_2) \vee (y \in L_1 \wedge z \in L_3) .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי חוק הפילוג:

$$y \in L_1 \wedge (z \in L_2 \vee z \in L_3) .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ לפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \wedge z \in (L_2 \cup L_3) .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 (L_2 \cup L_3) .$$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ אז $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$.
לפיכך: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

לסיכום, הוכחנו ש: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ וגם $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$ לכן:

$$L_1 (L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) .$$

דוגמה 1.16

תהיינה L_1, L_2, L_3 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = (L_1 \cap L_2) (L_1 \cap L_3) .$$

פתרון:

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = \{ab\} , \quad L_2 = \{a\} , \quad L_3 = \{b\} .$$

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = \{ab\} \cap (\{a\} \circ \{b\}) = \{ab\} \cap \{ab\} = \{ab\} .$$

מצד שני:

$$(L_1 \cap L_2) (L_1 \cap L_3) = (\{ab\} \cap \{a\}) (\{ab\} \cap \{b\}) = \emptyset \circ \emptyset = \emptyset .$$

דוגמה 1.17

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם L שפה אז:

$$(L^+)^r = (L^r)^+.$$

פתרון:

הטענה נכונה. נראה הכלה בשני הכיוונים.

כיוון 1 נראה ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^+)^r$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^r)^+$.

$$w \in (L^+)^r \quad (\text{ההנחת המוצא})$$

$$\Rightarrow w^r \in L^+ \quad (\text{הגדרת היפוך של שפה})$$

$$\Rightarrow w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \quad (\text{הגדרת פלוס קליין של שפה})$$

$$\Rightarrow w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n \quad (\text{הגדרת איחוד קבוצות})$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : w \in L^n \quad (\text{הגדרת הקשר הלוגי "או"})$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : \exists w_1, w_2, \dots, w_n \in L : w^r = w_1 w_2 \cdots w_n \quad (\text{הגדרת חזקה של שפה})$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : \exists w_1^r, w_2^r, \dots, w_n^r \in L^r : w = w_n^r w_{n-1}^r \cdots w_1^r \quad (\forall 1 \leq i \leq n : w_i \in L \rightarrow w_i^r \in L^r)$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : w \in (L^r)^n \quad (\text{הגדרת חזקה של שפה})$$

$$\Rightarrow w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n \quad (\text{הגדרת הקשר הלוגי "או"})$$

$$\Rightarrow w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n \quad (\text{הגדרת איחוד קבוצות})$$

$$\Rightarrow w \in (L^r)^+ \quad (\text{הגדרת פלוס קליין})$$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in (L^+)^r$ אז $w \in (L^r)^+$ ולכן $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

כיוון 2 נראה ש: $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^r)^+$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^+)^r$.

$w \in (L^r)^+$	(ההנחת המוצא)
$\Rightarrow w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$	(הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$	(הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : w \in (L^r)^n$	(הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : \exists w_1, w_2, \dots, w_n \in L^r : w = w_1 w_2 \dots w_n$	(הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : \exists w_1^r, w_2^r, \dots, w_n^r \in L : w^r = w_n^r w_{n-1}^r \dots w_1^r$	(הגדרת היפוך של מילה)
$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ : w^r \in L^n$	(הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$	(הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$	(הגדרת האיחוד)
$\Rightarrow w^r \in L^+$	(הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow w \in (L^+)^n$	(הגדרת היפוך של שפה)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in (L^r)^+$ אז $w \in (L^+)^r$ ולכן $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

לסיכום, הוכחנו ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$ וגם $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$ לכן:

$$(L^r)^+ = (L^+)^r.$$

פרק 2

אוטומט סופי

2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)

הגדרה פורמלית

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

- Q : קבוצת **מצבים** סופית.

- Σ : **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.

- δ : **הפונקציה המעברים**,

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q .$$

ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

- F : קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.

- q_0 : **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

הרצה

- אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית Σ .

- הקלט נקרא אות משמאל לימין.

- הקלט נקרא רק פעם אחת.

- מתחילים במצב ההתחלתי q_0 .

- בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקציה המעברים.

- החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי A . אוטומט. אומרים כי A **מקבל מילה** w אם לאחר סריקת כל האותיות של w , האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.

אומרים כי המילה w מתקבלת על ידי האוטומט A .

דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1\} .$$

- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_1\} \subset Q .$$

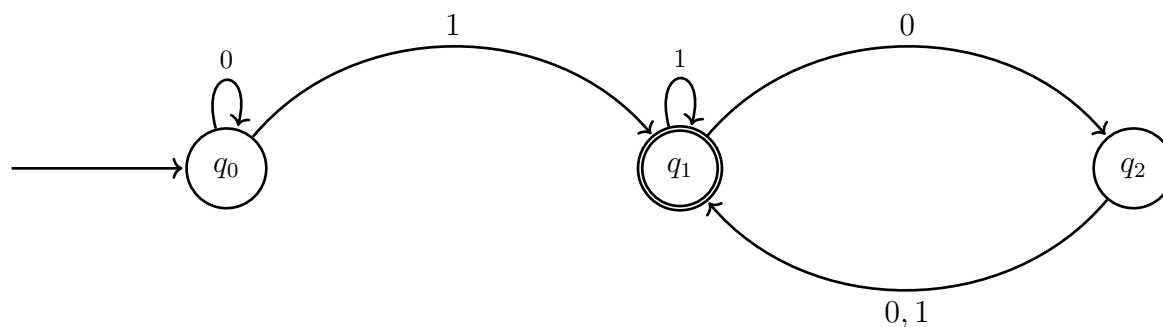
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- ראשית נתן הגדרה של פונקצית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:

$$\delta(q_0, 0) = q_1, \quad \delta(q_0, 1) = q_2, \quad \delta(q_1, 1) = q_1, \quad \delta(q_1, 0) = q_2, \quad \delta(q_2, 0) = q_1, \quad \delta(q_2, 1) = q_1 .$$

התרשים מעברים הוא מתואר למטה.



דוגמה 1 נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 1101:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י A .

דוגמה 2 כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 011:

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י A .

דוגמה 3 לעומת זאת המילה A על המילה 110 לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \notin F .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י A .

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}.$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\}.$$

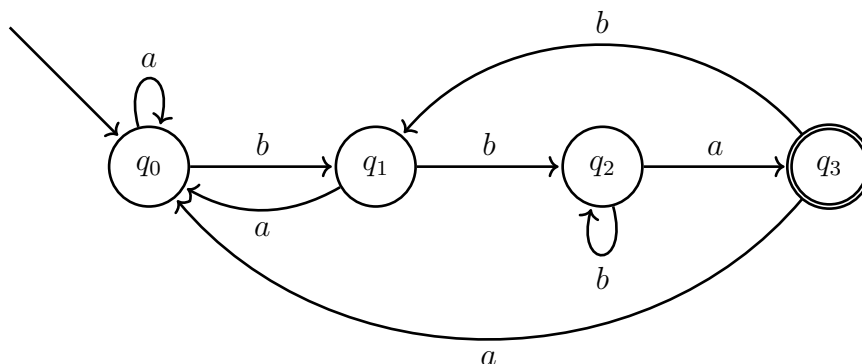
- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_3\} \subset Q.$$

כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- התרשים מעברים הוא מתואר למטה.



דוגמה 1 נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bbb :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} \notin F.$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה bbb מתקבלת ע"י A .

דוגמה 2 כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bba :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \in F.$$

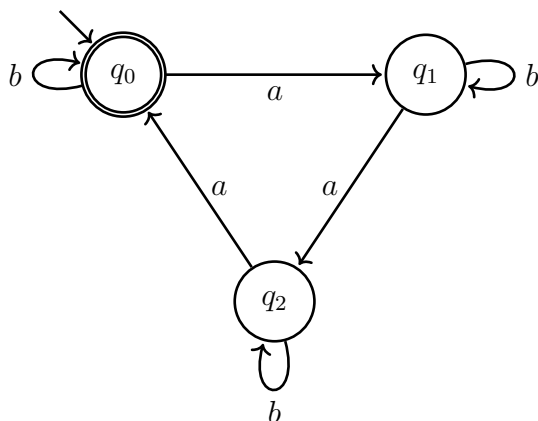
ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה bba מתקבלת ע"י A .

דוגמה 3 לעומת זאת המילה A על המילה $bbaba$ לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \notin F.$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה $bbaba$ לא מתקבלת ע"י A .

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "bba".

דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- a -ים מתחלק ב 3

דוגמה 1) הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 2) הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 3) הרצה על המילה $abbaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים w שמקיימות את התנאי:

$$\#a_w \bmod 3 = 0 .$$

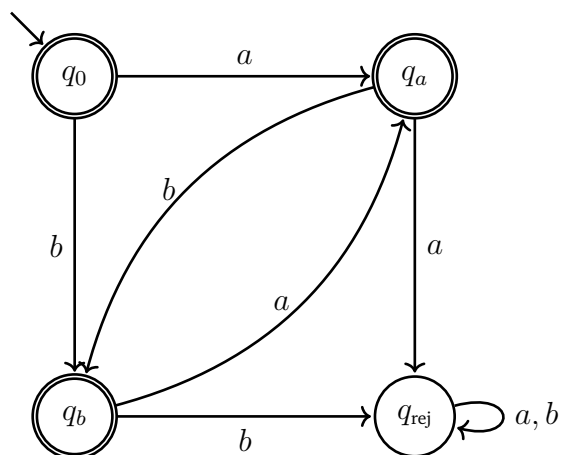
דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

• אין a אחרי a

• אין b אחרי b .

פתרון:



$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר

$$Q = \{q_0, q_a, q_b, q_{rej}\} \bullet$$

$$\Sigma = \{a, b\} \bullet$$

$$\bullet$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_a \\ \delta(q_0, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{rej} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{rej} \\ \delta(q_{rej}, \sigma) &= q_{rej}, \quad (\sigma = a, b) . \end{aligned}$$

$$F = \{q_0, q_a, q_b\} \bullet$$

אפשר להציג את הפונקציית המעברים δ בצורת טבלה:

δ	a	b
q_0	q_a	q_b
q_a	q_{rej}	q_b
q_b	q_a	q_{rej}
q_{rej}	q_{rej}	q_{rej}

הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

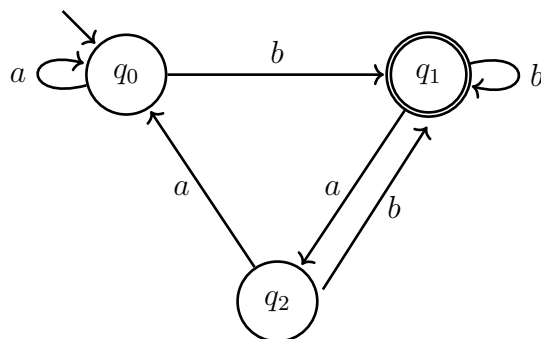
$$\delta^*(q, \varepsilon) = q \quad \text{א)}$$

$$\delta^*(q, a) = \delta(q, a) \quad \text{ב) לכל } a \in \Sigma$$

$$\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a) \quad \text{ג) לכל } w \in \Sigma$$

2.5 דוגמה

נתון האוטומט הסופי הבא:



$$\delta^*(q_0, ba) = q_2 ,$$

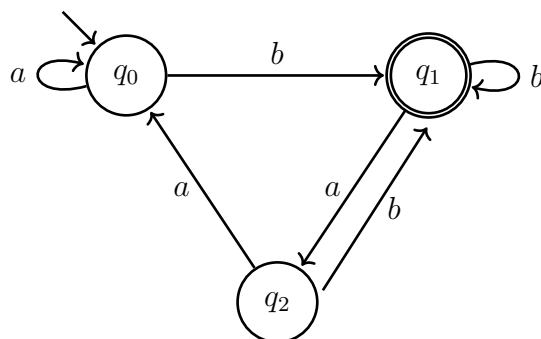
$$\delta^*(q_2, aab) = q_1 .$$

הגדרה 2.4 שפה של אוטומט

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של A תסומן $L(A)$ ותוגדר:

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\} .$$

דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה 2.5):

השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

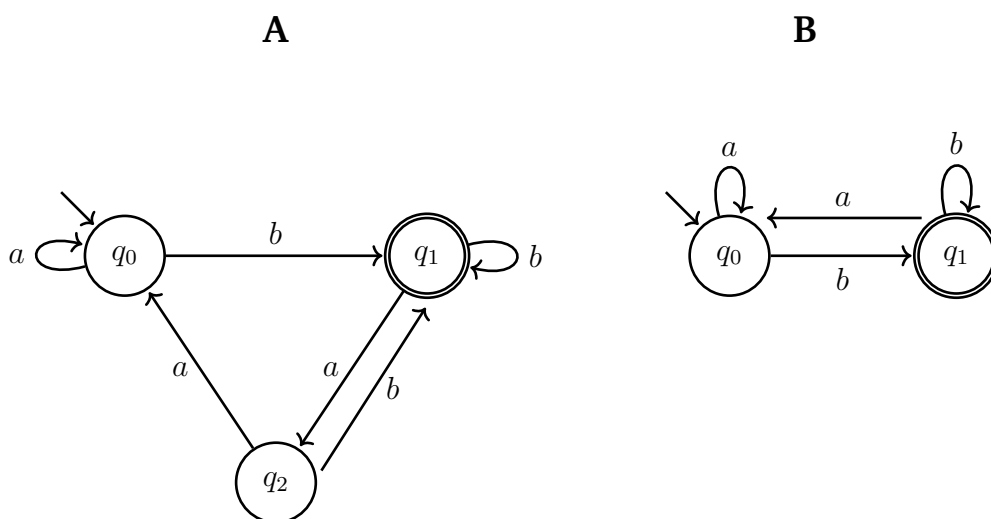
הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים

שני אוטומטים A, B נקראים שקולים אם

$$L(A) = L(B) .$$

סימון: $A \equiv B$.

דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \quad \Rightarrow \quad A \equiv B .$$

2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aa u \mid u \in \{a, b\}^*\} ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הפותחות ברצף aa .

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aa &\in L , \\ aaa &\in L , \\ aabb &\in L , \\ \dots & \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

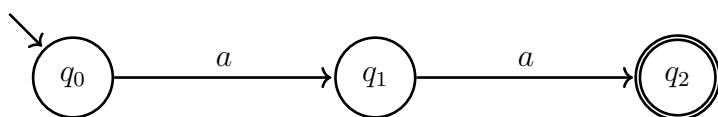
$$\begin{aligned}\varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baaa &\notin L, \\ \dots\end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

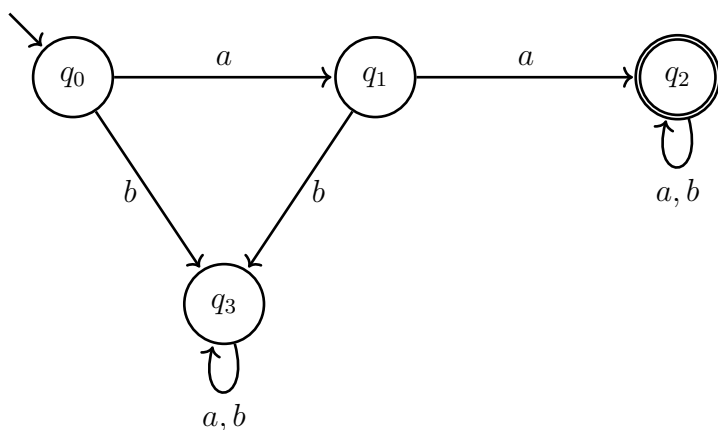
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aa באופן הבא:



כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה aa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה $aabb$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה ε :

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F.$$

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F.$$

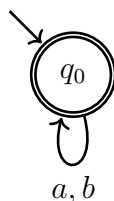
• הרצה על המילה $baaa$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F.$$

דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

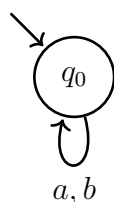
בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{w \in \{a, b\}^*\}$.

פתרון:

**דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

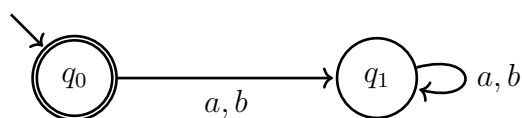
בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \emptyset$.

פתרון:

**דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{\varepsilon\}$.

פתרון:

**דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} ab &\in L, \\ ba &\in L, \\ abbb &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

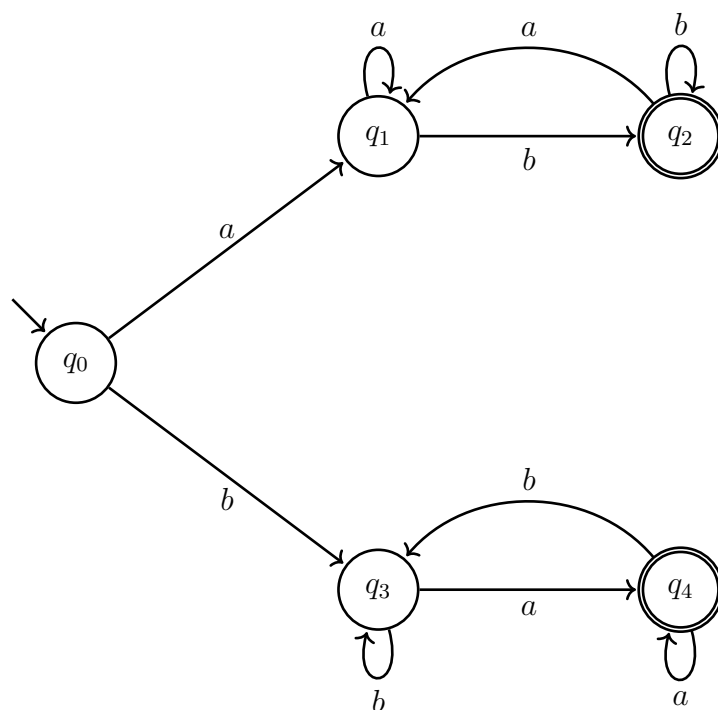
$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ aa &\notin L, \\ bb &\notin L, \\ abba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האות הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה b :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F .$$

• הרצה על המילה baa :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F .$$

דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות a בלבד.

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w[i] = a, i \bmod 2 = 1, w \neq \varepsilon\} .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

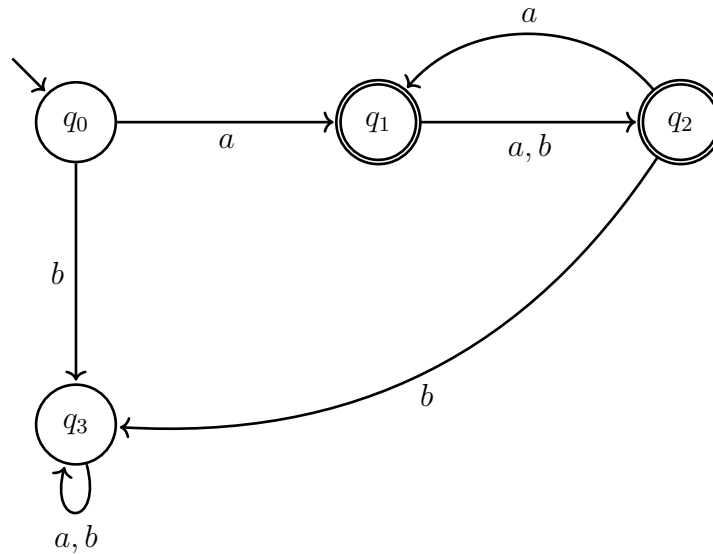
$$\begin{aligned} a &\in L, \\ aba &\in L, \\ aaa &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baa &\notin L, \\ baba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה a :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה aba :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה aaa :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F.$$

• הרצה על המילה b :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F.$$

• הרצה על המילה baa :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F.$$

דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שכוללות את הרצף aba . כלומר השפה

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aba &\in L_1, \\ aaaaba &\in L_1, \\ bbbaba &\in L_1, \\ abababa &\in L_1, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

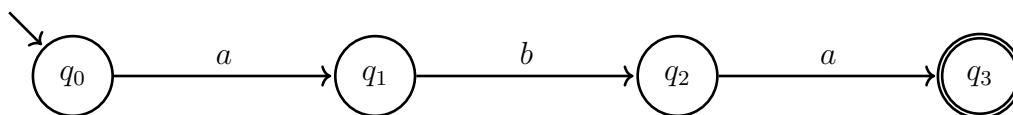
$\varepsilon \notin L_1$,
 $a \notin L_1$,
 $b \notin L_1$,
 $aa \notin L_1$,
 $ab \notin L_1$,
 $ba \notin L_1$,
 $bb \notin L_1$,
 $aaa \notin L_1$,
 $aab \notin L_1$,
 $\dots$

שלב 2: בניית האוטומט.

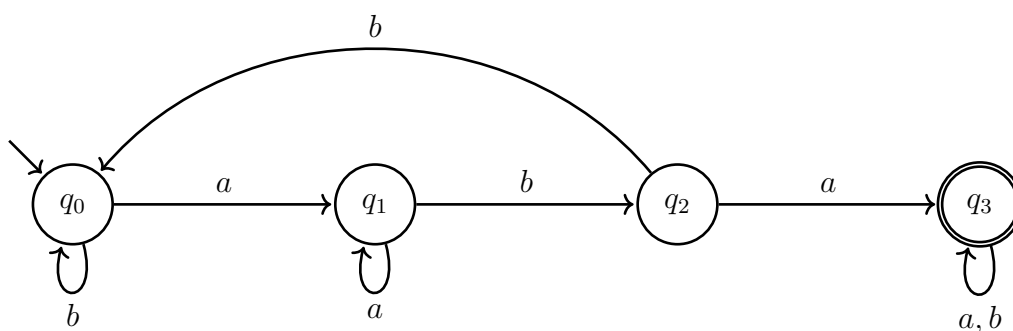
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aba באופן הבא:



כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה $abbabab$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F.$$

דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

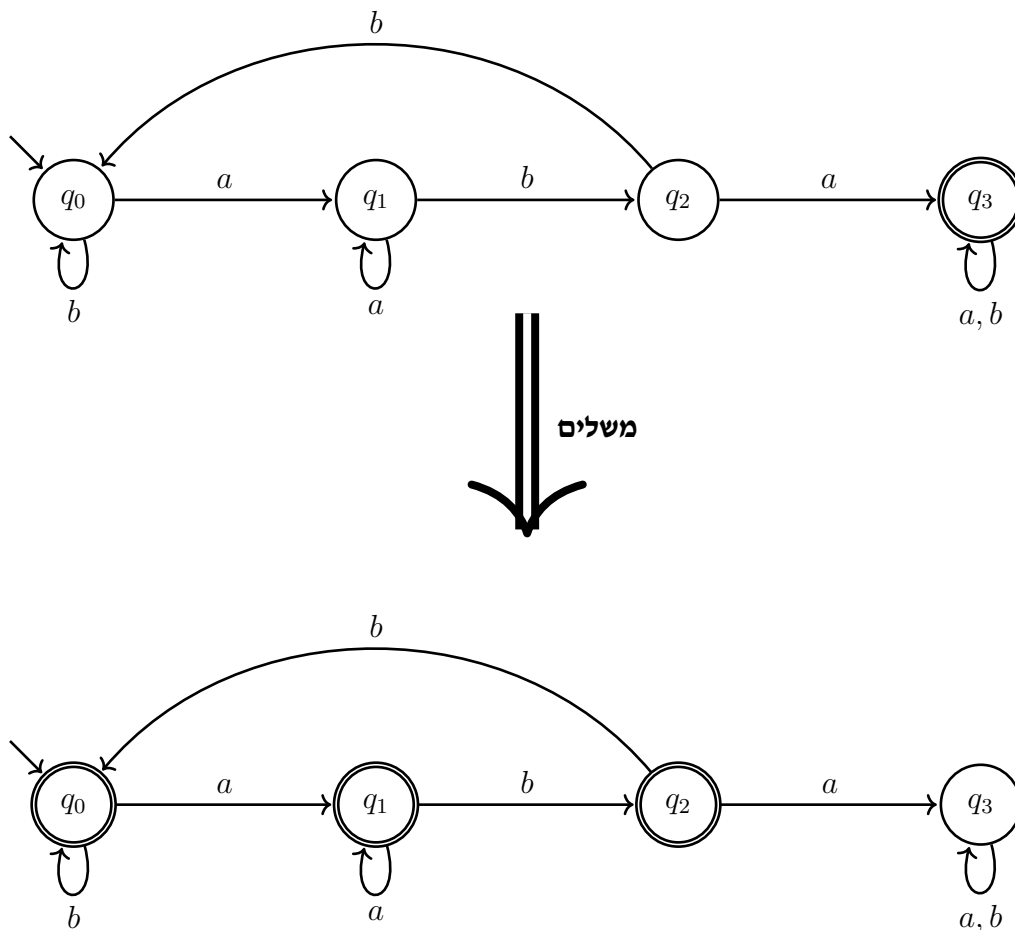
בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאינן כוללות את הרצף aba . כלומר, אם

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\},$$

בנו אוטומט שמקבל את כל המילים מעל $\{a, b\}$ בשפה $\overline{L_1}$.

פתרון:

זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה L_1 מציין כי המילה כוללת את הרצף aba . וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.

**דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ המייצגות מספר המתחלק ב-3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0, \dots, 9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\}.$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} 81 &\in L, \\ 9 &\in L, \\ 009 &\in L, \\ 27 &\in L, \\ &\dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L ,$$

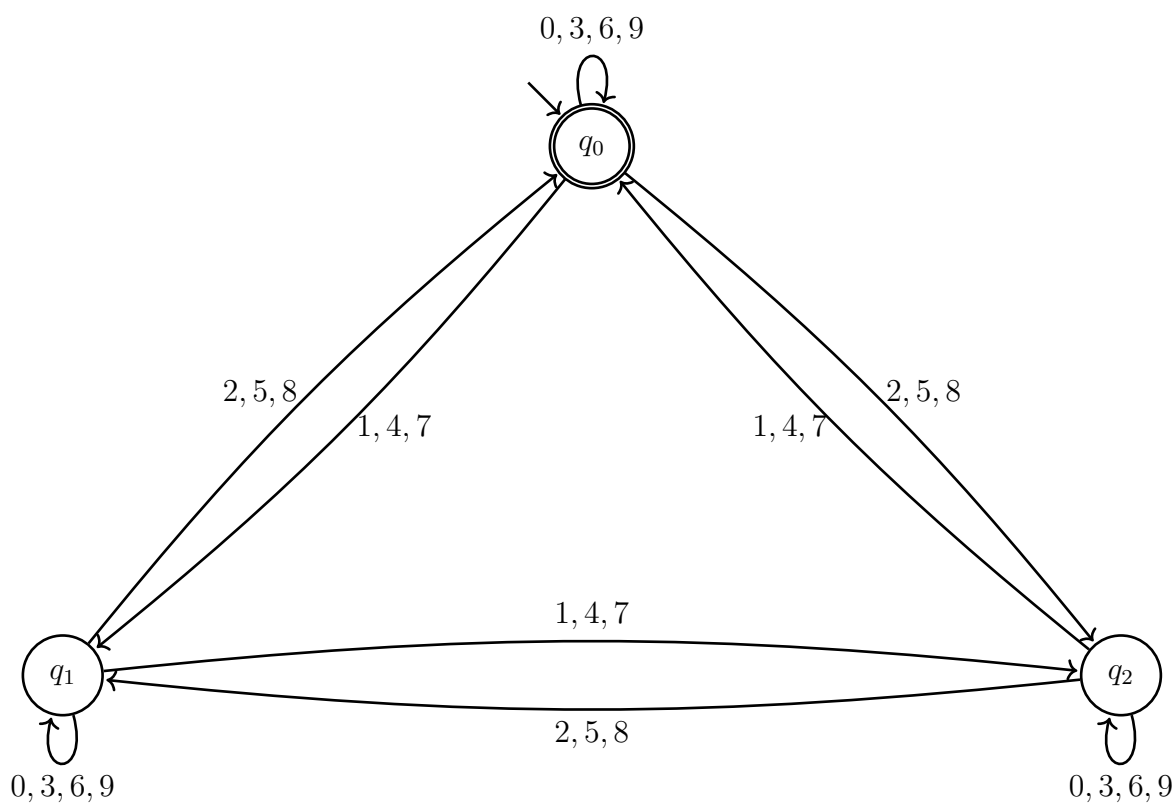
$$43 \notin L ,$$

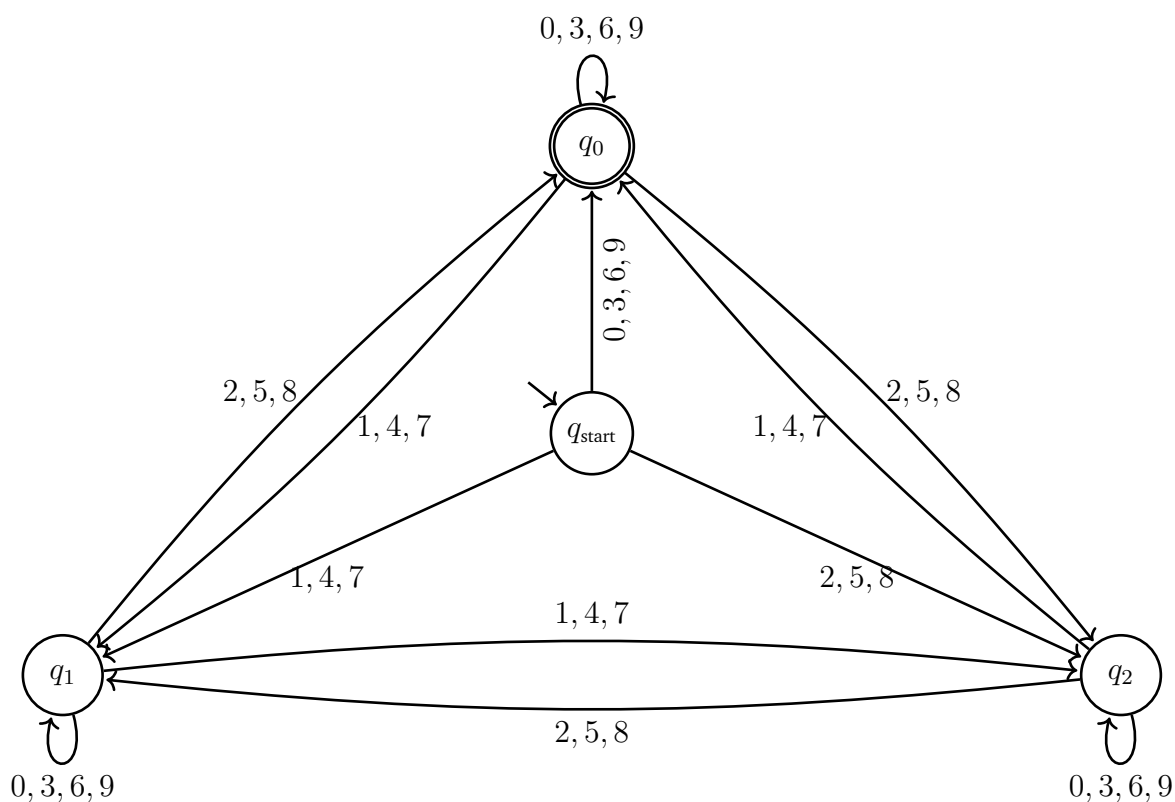
$$10 \notin L ,$$

...

נעזר בכלל החלוקה ב-3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב-3 אז המספר מתחלק ב-3.

שלב 2: בניית האוטומט.





שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F.$$

2.3 שפות משלימות

2.17 דוגמה

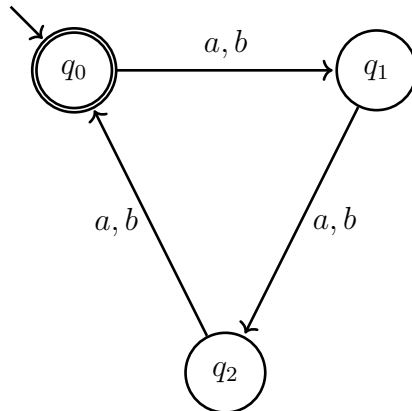
(א) בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב-3.

(ב) בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב-3.

פתרון:

סעיף א) יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

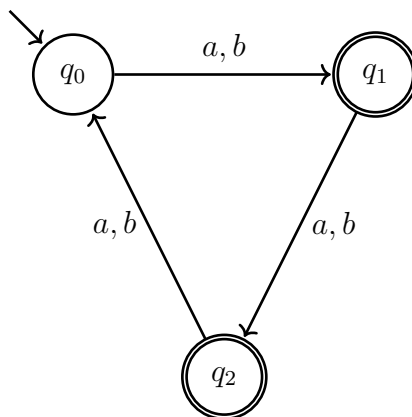
האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב-3.

A 

סעיף ב) יהי B אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב-3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר $\overline{L(A)} = \Sigma^* \setminus L(A)$

 B 

משפט 2.1

יהי A אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי B כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} .$$

הוכחה: יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. נבנה אוטומט סופי B באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F) .$$

מכאן אפשר להוכיח כי $L(B) = \overline{L(A)}$, בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים A ו- B הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצות מצבי קבלה של B היא המשלימה של הקבוצות מצבי קבלה של A . למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של A על כל מילה $w \in \Sigma^*$ זהה למסלול חישוב של הרצה של B על w . ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של A הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של B לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש:
 $L(B) = \overline{L(A)}$ ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

כיוון 1:

נוכיח כי $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \setminus F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow L(B) \subseteq \overline{L(A)}$

כיוון 1:

נוכיח כי $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow \exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \setminus F$.

$\Leftarrow w \in L(B)$

$\Leftarrow \overline{L(A)} \subseteq L(B)$

2.4 שפה רגולרית

הגדרה 2.6 שפה רגולרית

שפה L נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט A כך ש- $L = L(A)$.

משפט 2.2

אם L רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

הוכחה: כיוון ש- L רגולרית אז קיים אוטומט סופי A כך ש- $L = L(A)$.
 נבנה אוטומט B , כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)}.$$

בניית האוטומט

אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אז $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$.
כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.
המצבים המקבלים של האוטומט B הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט A .

הוכחת סגירות למשלים

נוכיח ש $w \in \overline{L(A)} \iff w \in L(B)$.

כיוון 1

יהי $w \in L(B)$

$\Leftarrow$ על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים $\delta^*(q_0, w) = q \in Q \setminus F$
(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המצבים המקבלים של B שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה $Q \setminus F$).

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) = q \notin F$

$\Leftarrow$ (ע"פ הגדרת שפת אוטומט) $w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

כיוון 2

יהי $w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow$ מתקיים $\delta^*(q_0, w) \notin F$

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) \in Q \setminus F$

$\Leftarrow$ מכיוון שהקבוצה $Q \setminus F$ היא המצבים המקבלים של B אז ע"פ ההגדרת שפת אוטומט, $w \in L(B)$.



2.5 אוטומט המכפלה

הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה

יהיו $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1 = \Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של A_1 ו- A_2 הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כך ש:

$$Q = Q_1 \times Q_2 \bullet$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma \bullet$$

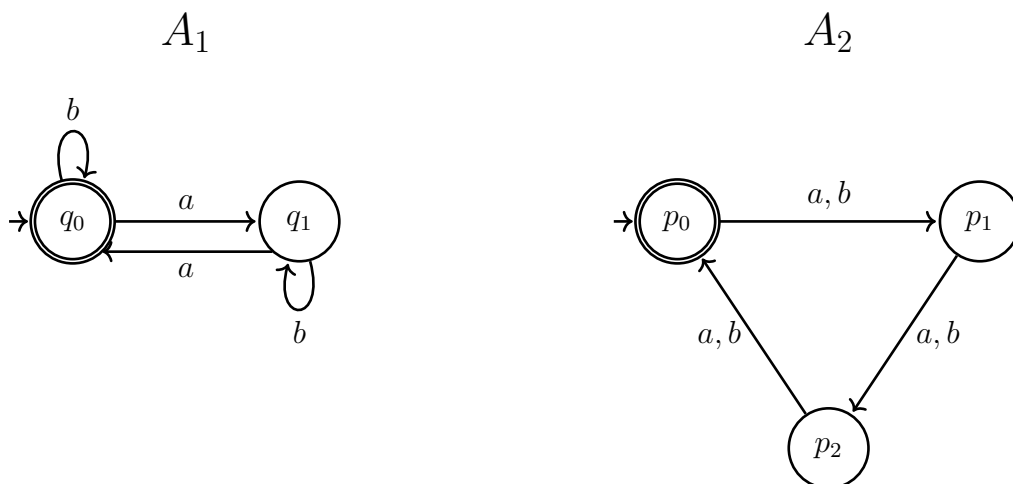
• $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \rightarrow Q_1 \times Q_2$ כאשר הפונקציה המעברים δ של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)) .$$

$$q_0 = (q_{01}, q_{02}) \bullet$$

$$F = F_1 \times F_2 \bullet$$

דוגמה 2.18



פתרון:

פרק 3

אוטומט לא דטרמיניסטי

3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

הגדרה 3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (NFA)

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (באנגלית: Non-Deterministic Finite Automaton - NFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F) .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \Delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

• Q : קבוצת מצבים סופית.

• Σ : האלפבית שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.

• Δ : הפונקציית המעברים,

$$\Delta : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q) ,$$

כאשר $P(Q)$ היא קבוצת כל תתי-הקבוצות של Q . ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

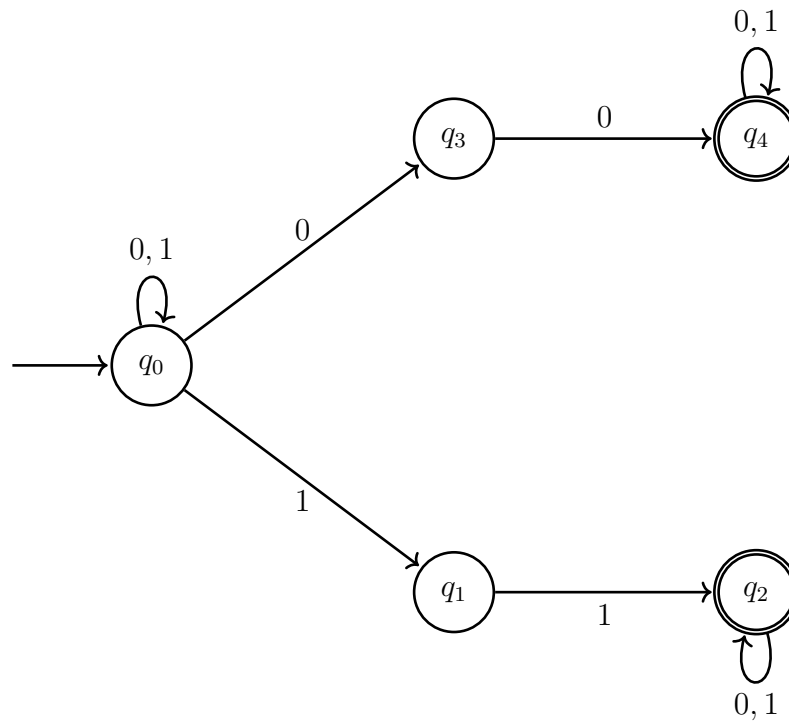
• F : קבוצת מצבי קבלה (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.

• q_0 : מצב ההתחלה, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

ההגדרה של אוטומט לא-דטרמיניסטי זהה בכל להגדרת אוטומט דטרמיניסטי מלבד בפונקציית המעבר שמעתיקה זוג (q, σ) לקבוצת מצבים $\delta(q, \sigma) \subseteq Q$. משמעות הדבר היא שאם אוטומט לא-דטרמיניסטי נמצא במצב q כאשר הוא קורא תו σ הוא יוכל לעבור לכל אחד מהמצבים בקבוצה $\delta(q, \sigma)$.

- בכל פעם שמדברים על אוטומט לא-דטרמיניסטי יש לציין בבירור (אם זה לא ברור מתוך ההקשר) את כל חמשת הדברים הנ"ל.
- בניגוד לאוטומט דטרמיניסטי, עבור כל מחרוזת w , קיימות בדרך כלל מספר גדול של סדרות חישוב שונות, ובמקרים מסוימים אף לא סדרת חישוב אחת.
- למשל, באוטומט בדוגמה הבאה, קיימות ארבע סדרות חישוב שונות עבור המחרוזת $w = 11001$.

3.1 דוגמה



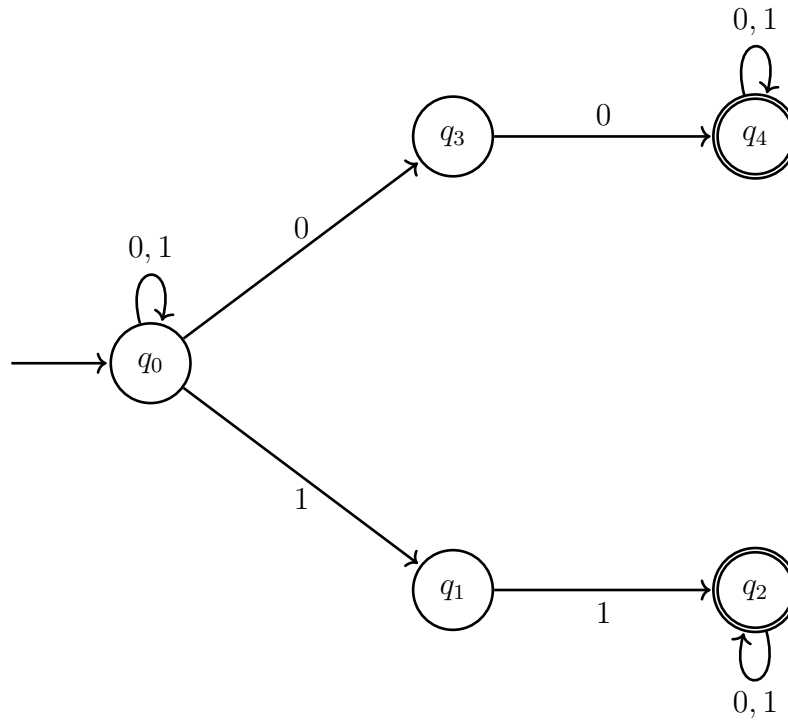
q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{0}$	q_0	$\xrightarrow{0}$	q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0
q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{0}$	q_3	$\xrightarrow{0}$	q_4	$\xrightarrow{1}$	q_4
q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{1}$	q_0	$\xrightarrow{0}$	q_0	$\xrightarrow{0}$	q_0	$\xrightarrow{1}$	q_1
q_0	$\xrightarrow{1}$	q_1	$\xrightarrow{1}$	q_2	$\xrightarrow{0}$	q_2	$\xrightarrow{0}$	q_2	$\xrightarrow{1}$	q_2

הגדרה 3.2 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

אומרים כי מילה w מתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי N אם לפחות אחת מסדרות החישוב של w מסתיימת במצב קבלה.

3.2 דוגמה

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N הבא:



(א) רשמו את האוטומט בצורה פורמלית במונחי החמשת מרכיבים. ניתן להגדיר את הפונקציה המעברים כטבלת מעברים.

(ב) הוכיחו כי המילה $w = 11001$ מתקבלת ע"י N .

פתרון:

(א) $N = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ כאשר:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

- $\Sigma = \{0, 1\}$

- הפונקציה המעברים היא כמתוארת בטבלת המעברים הבאה:

Δ	0	1
q_0	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

- המצב ההתחלתי הוא q_0 .

- המצבים המקבלים: $F = \{q_2, q_4\}$.

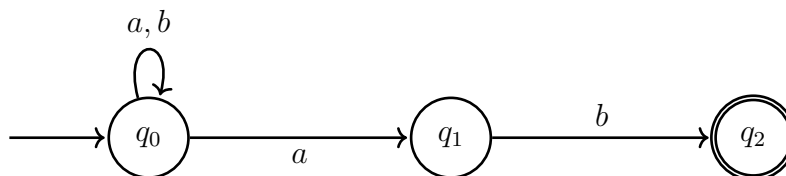
(ב) קיים מסלול חישוב שמסתיים במצב קבלה:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4 \xrightarrow{1} q_4 \in F$$

לכן המילה מתקבלת.

דוגמה 3.3

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:



רשמו את הפונקציית המעברים במונחי נוסחאות.

פתרון:

$$\Delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}, \quad \Delta(q_1, a) = \emptyset, \quad \Delta(q_2, a) = \emptyset.$$

$$\Delta(q_0, b) = \{q_0\}, \quad \Delta(q_1, b) = \{q_2\}, \quad \Delta(q_2, b) = \emptyset.$$

הגדרה 3.3 פונקציית המעבר המורחבת של אוטומט לא-דטרמיניסטי Δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת של אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי תסומן

$$\Delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow P(Q)$$

ותוגדר באופן הבא.

א) $\Delta^*(q, \varepsilon) = \{q\}$

ב) לכל $\sigma \in \Sigma$

$$\Delta^*(q, \sigma) = \Delta(q, \sigma).$$

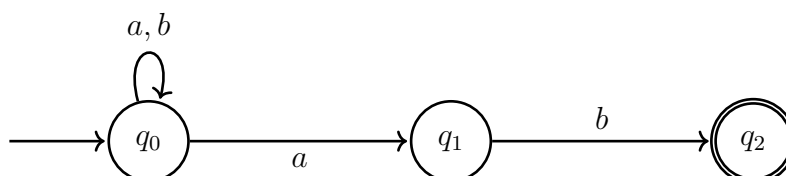
ג) לכל $w \in \Sigma^*$ ולכל $\sigma \in \Sigma$

$$\Delta^*(q, w\sigma) = \Delta(\Delta^*(q, w), \sigma).$$

זוהי הגדרה רקורסיבית!

דוגמה 3.4

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:



א) מצאו את $\Delta^*(q_0, aba)$.

ב) מצאו את $\Delta^*(q_1, ba)$.

פתרון:

(א)

$$\Delta^*(q_0, a) = \{q_0, q_1\},$$

$$\Delta^*(q_0, ab) = \Delta(\Delta^*(q_0, a), b) = \Delta(\{q_0, q_1\}, b) = \Delta(q_0, b) \cup \Delta(q_1, b) = \{q_0\} \cup \emptyset = \{q_0\},$$

$$\Delta^*(q_0, aba) = \Delta(\Delta^*(q_0, ab), a) = \Delta(\{q_0\}, a) = \{q_0, q_1\}.$$

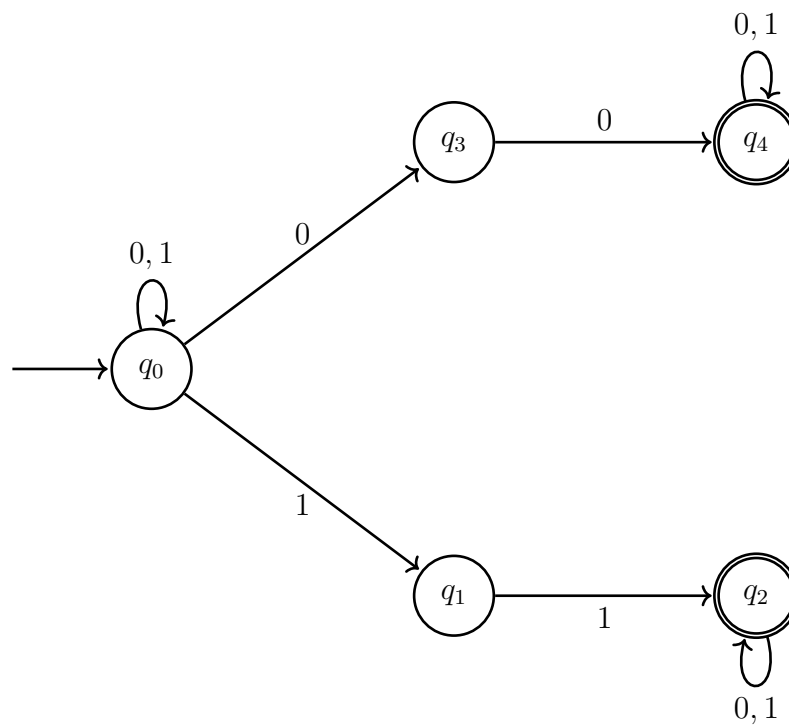
(ב)

$$\Delta^*(q_1, b) = \{q_2\},$$

$$\Delta^*(q_1, ba) = \Delta(\Delta^*(q_1, b), a) = \Delta(\{q_2\}, a) = \emptyset.$$

דוגמה 3.5

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי הבא:



חשבו את $\Delta^*(q_0, 11001)$.

פתרון:

$$\Delta^*(q_0, 1) = \{q_0, q_1\},$$

$$\Delta^*(q_0, 11) = \Delta(\Delta^*(q_0, 1), 1) = \Delta(\{q_0, q_1\}, 1) = \Delta(q_0, 1) \cup \Delta(q_1, 1) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\},$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0, 110) &= \Delta(\Delta^*(q_0, 11), 0) = \Delta(\{q_0, q_1, q_2\}, 0) = \Delta(q_0, 0) \cup \Delta(q_1, 0) \cup \Delta(q_2, 0) \\ &= \{q_0, q_3\} \cup \emptyset \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2, q_3\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0, 1100) &= \Delta(\Delta^*(q_0, 110), 0) = \Delta(\{q_0, q_2, q_3\}, 0) = \Delta(q_0, 0) \cup \Delta(q_2, 0) \cup \Delta(q_3, 0) \\ &= \{q_0, q_3\} \cup \{q_2\} \cup \{q_4\} = \{q_0, q_2, q_3, q_4\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0, 11001) &= \Delta(\Delta^*(q_0, 1100), 1) = \Delta(\{q_0, q_2, q_3, q_4\}, 1) = \Delta(q_0, 1) \cup \Delta(q_2, 1) \cup \Delta(q_3, 1) \cup \Delta(q_4, 1) \\ &= \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset \cup \{q_4\} = \{q_0, q_1, q_2, q_4\}.\end{aligned}$$

הגדרה 3.4 השפה של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

השפה של N הינה הקבוצה:

$$L(N) = \{w \in \Sigma^* \mid \Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}.$$

כלומר: מילה w מתקבלת ע"י אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N אם ורק אם הקבוצה $\Delta^*(q_0, w)$ כוללת בתוכה לפחות מצב קבלה אחד.

משפט 3.1

לכל שתי מילים $u, w \in \Sigma^*$:

$$\Delta^*(q, uw) = \Delta^*(\Delta^*(q, u), w).$$

הוכחה:

ניתן להוכיח טענה זו באמצעות אינדוקציה על אורך המילה w .

שלב הבסיס: $|w| = 1$

אם $|w| = 1$ אז w היא מילה עם אות אחת: $w = \sigma$. אז הטענה היא

$$\Delta^*(q, u\sigma) = \Delta^*(\Delta^*(q, u), \sigma),$$

שהיא פשוט ההגדרה הרקורסיבית של הפונקציה המעבר המורחבת, Δ^* , ולכן הטענה מתקיימת על פי ההגדרה.

שלב המעבר:

נניח כי הטענה מתקיימת לכל מילה w באורך k , כלומר לכל מילה w כך ש: $|w| = k$ מתקיים

$$\Delta^*(q, uw) = \Delta^*(\Delta^*(q, u), w).$$

זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח כי הטענה מתקיימת גם עבור כל מילה w' של אורך $k+1$.

אפשר לרשום w' בצורה

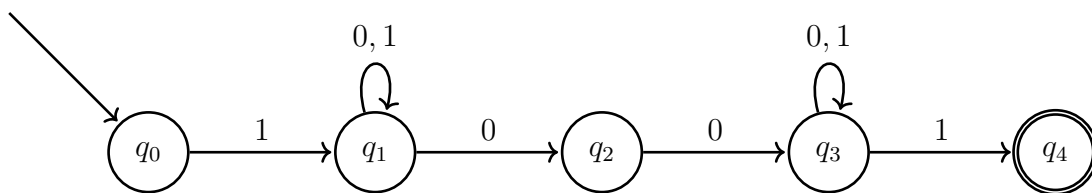
$$w' = w\sigma$$

כאשר σ אות בודדת ו- w מילה באורך k . אז:

$$\begin{aligned}
 \Delta^*(q, uw') &= \Delta^*(q, uw\sigma) && \text{(הגדרה של } w' = w\sigma \text{)} \\
 &= \Delta(\Delta^*(q, uw), \sigma) && \text{(הגדרה רקורסיבית של } \Delta^* \text{)} \\
 &= \Delta(\Delta^*(\Delta^*(q, u), w), \sigma) && \text{(ההנחת האינדוקציה)} \\
 &= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w\sigma) && \text{(הגדרה רקורסיבית של } \Delta^* \text{)} \\
 &= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w') && \text{(הגדרה של } w' \text{).}
 \end{aligned}$$

דוגמה 3.6

נתון האוטומט הבא:



מהי השפה שלו?

פתרון:

שפת המילים מעל $\{0, 1\}$ הפותחות ומסתיימות ב- 1 ומכילות את הביטוי 00.

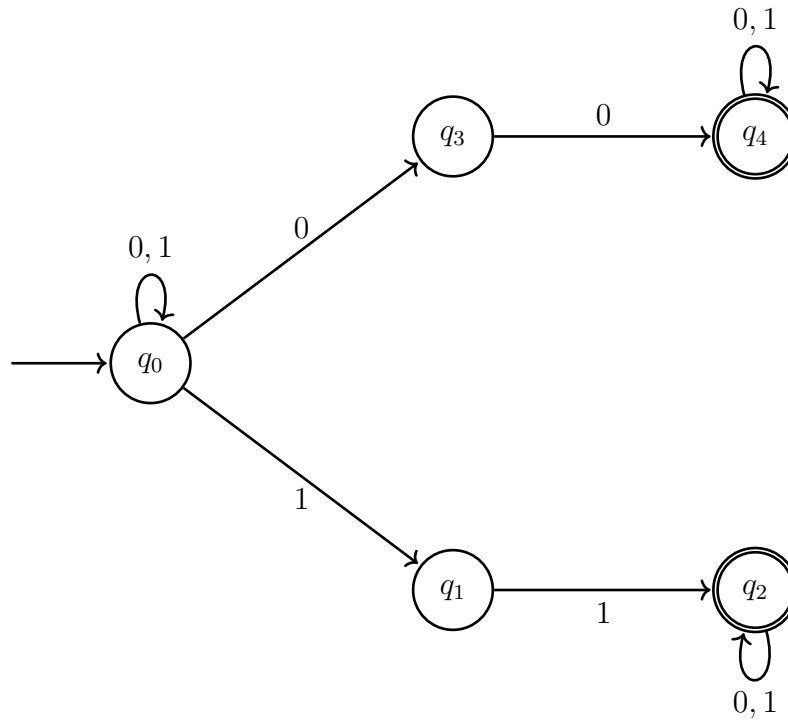
$$L(N) = \{w = 1x00y1 \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}.$$

הגדרה 3.5 גרירה

נרשום $q \xrightarrow{w} q'$ אם קיימת סדרת חישוב של המילה w שמתחילה במצב q ומסתיימת במצב q' .

דוגמה 3.7

נתון האוטומט N הבא:



הויכחו:

$$L(N) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid 00 \in w \vee 11 \in w\}.$$

פתרון:כיוון ראשון:תהי $w \in \{0, 1\}^*$ מילה המכילה המחרוזת 00 או 11. $\Leftarrow \exists$ מילים $x, y \in \{0, 1\}^*$: $w = x00y$ או $w = x11y$. $\Leftarrow$ מכיוון שלכל מחרוזות x, y : $q_0 \xrightarrow{x} q_0$ וגם $q_0 \xrightarrow{00} q_4$ וגם $q_4 \xrightarrow{y} q_4$ אזי $q_0 \xrightarrow{x00y} q_4$ $\Leftarrow$ כנ"ל לגבי $w = x11y$. $\Leftarrow q_0 \xrightarrow{w} q_4 \in F$ או $q_0 \xrightarrow{w} q_2 \in F$ כיוון שני:תהי $w \in L(M)$. $\Leftarrow q_4 \in \Delta^*(q_0, w)$ או $q_2 \in \Delta^*(q_0, w)$ $\Leftarrow \exists$ לפחות סדרת חישוב אחת של w המתחילה ב- q_0 ומסתיימת במצב q_2 או q_4 . $\Leftarrow$ סדרת זו חייבת להכיל המסלול $q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4$ או $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

⇐

$$\exists x, y \in \{0, 1\}^* : w = x00y \quad \vee \quad w = x11y .$$

3.2 בניית אוטומט לא דטרמיניסטי

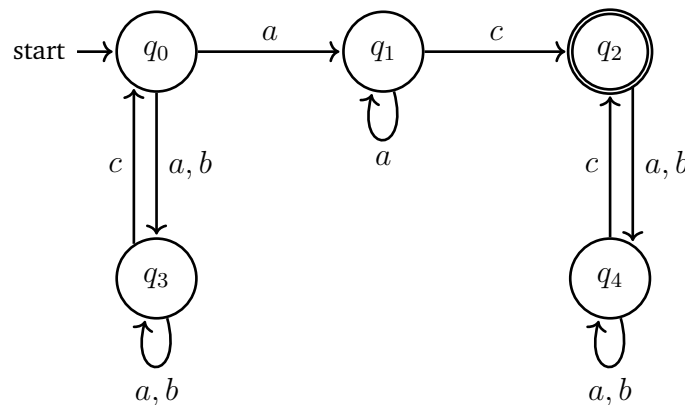
3.8 דוגמה

בנו אוטומט לא דטרמיניסטי לשפה הבאה:

$$L = \{w_1 c w_2 c \dots w_k c \mid k \geq 1, \forall 1 \leq i \leq k : w_i \in \{a, b\}^+, \exists 1 \leq i \leq k : w_i \in \{a\}^+\} .$$

- השפה מורכבת מרצפים: תת מילה ואחריה האות c .
- מספר הרצפים k הוא לפחות אחד.
- כל רצף הוא רצף לא ריק של האותיות a, b .
- קיים לפחות רצף אחד לא ריק שמורכב רק מהאות a .

פתרון:



3.3 שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי

משפט 3.2 שקילות בין DFA ו-NFA

אם N אוטומט לא-דטרמיניסטי ואם השפה שלו היא $L(N)$ אז קיים אוטומט דטרמיניסטי D כך ש:

$$L(D) = L(N) .$$

במילים אחרות: לכל אוטומט לא-דטרמיניסטי N קיים אוטומט דטרמיניסטי D השקול אליו.

הוכחה: יהי

$$N = (Q_N, \Sigma_N, \Delta_N, q_{0N}, F_N)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי המקבל את השפה L . נבנה אוטומט דטרמיניסטי

$$D = (Q_D, \Sigma_D, \delta_D, q_{0D}, F_D)$$

המקבל את L באופן הבא.

(1)

$$Q_D = P(Q_N) .$$

פירוש הדבר הוא שאם באוטומט N יש n מצבים, אז באוטומט D יהיו 2^n מצבים. כל מצב של Q_D יסומן על ידי $[q_1, q_2, \dots, q_i]$ (תת-קבוצה של Q_N). נדגיש ש- $[q_1, q_2, \dots, q_i]$ זה מצב יחיד של Q_D . הרעיון מאחורי בחירה זו הוא שעל האוטומט D לזכור, במצב יחיד, את כל המצבים האפשריים בהם יכול להיות N בכל רגע נתון.

(2) האלפביתים זהים עבור שני האוטומטים:

$$\Sigma_D = \Sigma_N$$

(3) המצב התחלתי של D הוא $q_{0D} = [q_{0N}]$. מכיוון שהם זהים אז מכאן ואילך נסמן המצבים ההתחלתיים של D ושל N ע"י:

$$q_0 = q_{0D} = q_{0N} .$$

(4) קבוצת מצבי הקבלה F_D של D תהיה מורכבת מכל תתי הקבוצות של Q_N המכילים לפחות מצב קבלה אחד של N :

$$F_D = \{P \subseteq Q_N \mid P \cap F_N \neq \emptyset\} .$$

(5) פונקציית המעבר δ' של D תוגדר כך:

$$\delta_D([q_1, q_2, \dots, q_i], \sigma) = [p_1, p_2, \dots, p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N(\{q_1, q_2, \dots, q_i\}, \sigma) = \{p_1, p_2, \dots, p_j\}$$

ביותר פירוט

$$\delta_D([q_1, q_2, \dots, q_i], \sigma) = \Delta_N(q_1, \sigma) \cup \Delta_N(q_2, \sigma) \cup \dots \cup \Delta_N(q_i, \sigma) .$$

הנוסחה האחרונה תהיה חשובה לנו עבור דוגמאות מעשיות.

נעבור עכשיו לגוף ההוכחה.

טענה עזר

לכל מילה w :

$$\delta_D^*(q_0, w) = [q_1, q_2, \dots, q_i] \iff \Delta_N^*(q_0, w) = \{q_1, q_2, \dots, q_i\} . \quad (*)$$

הוכחה

נוכיח את הטענה הזו ע"י אינדוקציה של אורך המילה.

שלב הבסיס:

הטענה ברורה אם $|w| = 0$ כי אז $w = \varepsilon$ ועל פי ההגדרה של הרחבת Δ_N :

$$\Delta_N^*(q_0, \varepsilon) = \Delta_N(q_0, \varepsilon) = \{q_0\} .$$

מצד שני על פי ההגדרה של δ_D :

$$\delta_D^*(q_0, \varepsilon) = \delta_D(q_0, \varepsilon) = \{\Delta_N(q_0, \varepsilon)\} = \{q_0\} .$$

שלב המעבר:

ההנחת האינדוקציה: נניח שהטענה (*) מתקיימת לכל מילה w באורך n ומטה. נוכיח שהיא מתקיימת עבור כל מילה באורך $n + 1$ באופן הבא.

תהי $u \in \Sigma^*$ מילה באורך $n + 1$. אזי קיימת אות $\sigma \in \Sigma$ ומילה $w \in \Sigma^*$ עבורה $|w| = n$ כך ש- $u = w\sigma$.

על פי ההגדרה של הפונקציה המעבר המורחבת:

$$\delta_D^*(q_0, w\sigma) = \delta_D(\delta_D^*(q_0, w), \sigma) .$$

על פי ההנחת האינדוקציה:

$$\delta_D^*([q_1, q_2, \dots, q_i], w) = [p_1, p_2, \dots, p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N^*({q_1, q_2, \dots, q_i}, w) = \{p_1, p_2, \dots, p_j\} .$$

אבל על פי ההגדרה של δ_D :

$$\delta_D^*([p_1, p_2, \dots, p_j], \sigma) = [r_1, r_2, \dots, r_k] .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N^*({p_1, p_2, \dots, p_j}, \sigma) = \{r_1, r_2, \dots, r_k\} ,$$

ומכאן ש-

$$\delta_D^*(q_0, w\sigma) = [r_1, r_2, \dots, r_k] .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N^*(q_0, w\sigma) = \{r_1, r_2, \dots, r_k\} ,$$

ובכך הושלמה הוכחת הטענה.

כנדרש.

■

תהי $L(D)$ הפשה של D . כדי להשלים את הוכחת המשפט, עלינו להוכיח כי $L(D) = L(N)$.

לכל מילה $w \in \Sigma^*$:

$$w \in L(D) \iff \delta_D^*(q_0, w) \in F_D .$$

נניח כי

$$\delta_D^*(q_0, w) = [q_1, q_2, \dots, q_i] . \quad (**)$$

מהגדרת F_D נובע כי

$$\{q_1, q_2, \dots, q_i\} \cap F_N \neq \emptyset .$$

ועל פי הטענת עזר לעיל, השוויון (**) שקול לטענה

$$\Delta_N^*(q_0, w) = \{q_1, q_2, \dots, q_i\} .$$

קיבלנו כי $w \in L(D)$ אם ורק אם קבוצת המצבים $\Delta_N^*(q_0, w)$ מכילה מצב קבלה של N .

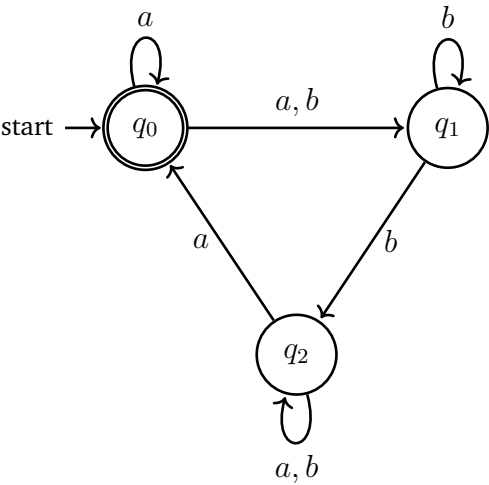
כלומר: $w \in L(D)$ אם ורק אם $w \in L(N)$.

לכן: $L(D) = L(N)$.

■

דוגמה 3.9 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



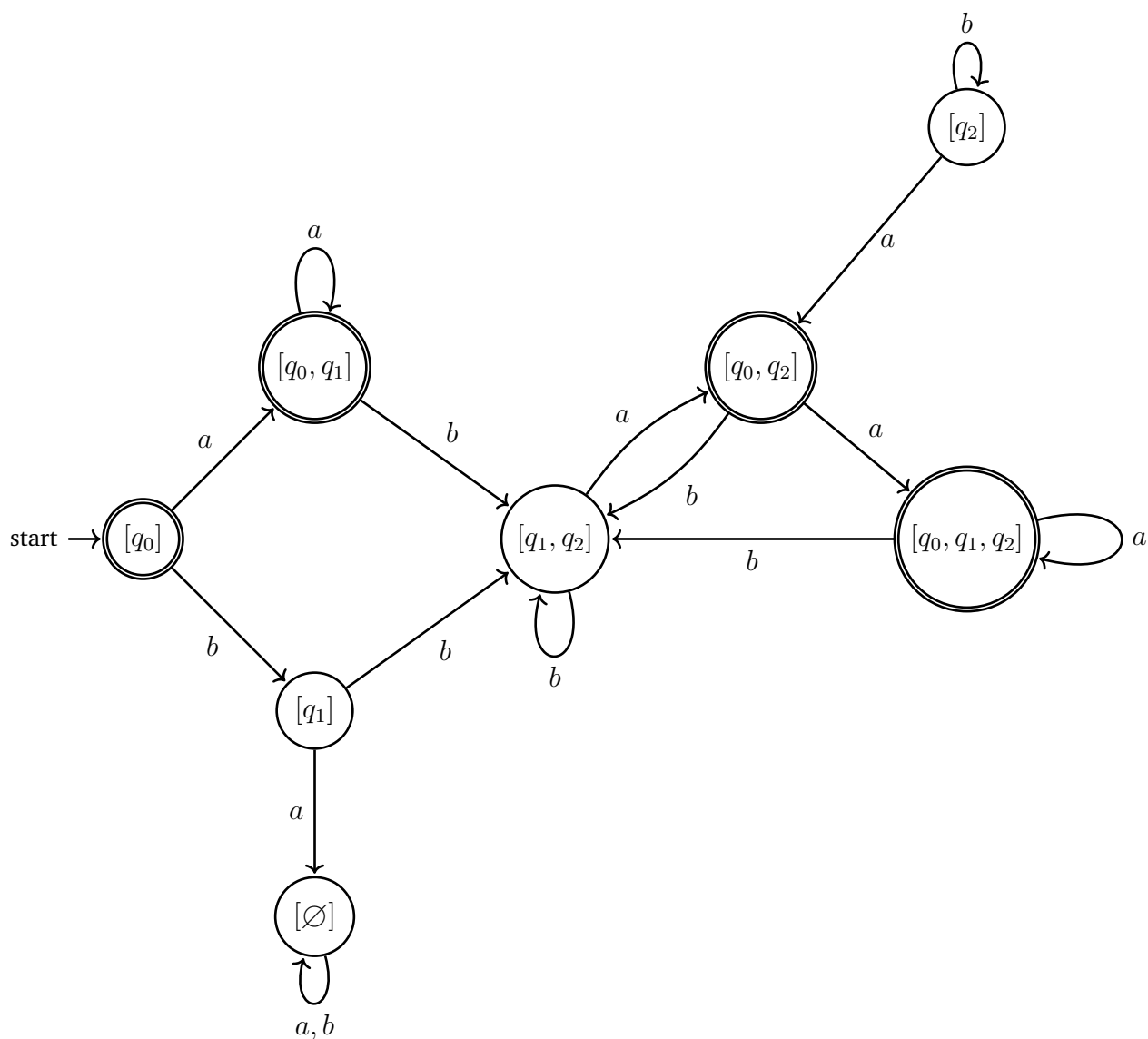
בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

Δ_N	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_2\}$

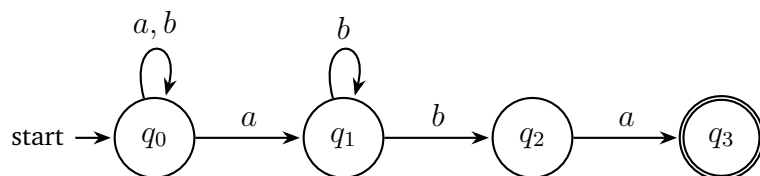
כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ_D	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1]$
$[q_1]$	$[\emptyset]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_2]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1, q_2]$
$[q_1, q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[\emptyset]$	$[\emptyset]$	$[\emptyset]$



דוגמה 3.10 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



(א) מהי השפה של האוטומט.

(ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

(א)

$$L = \{ xayba \mid x \in \{a, b\}^*, y = b^* \} .$$

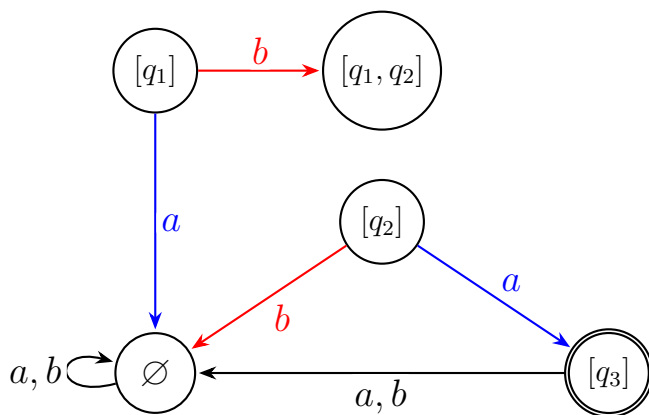
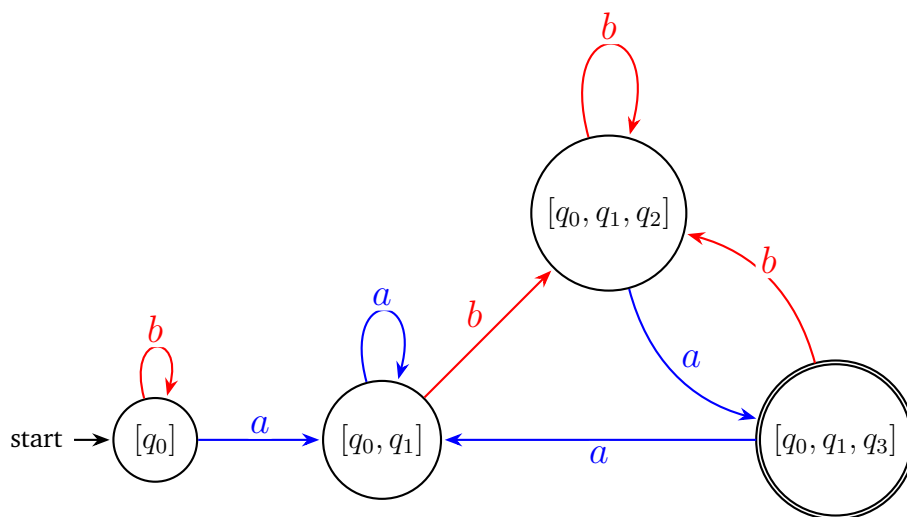
(ב)

Δ_N	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

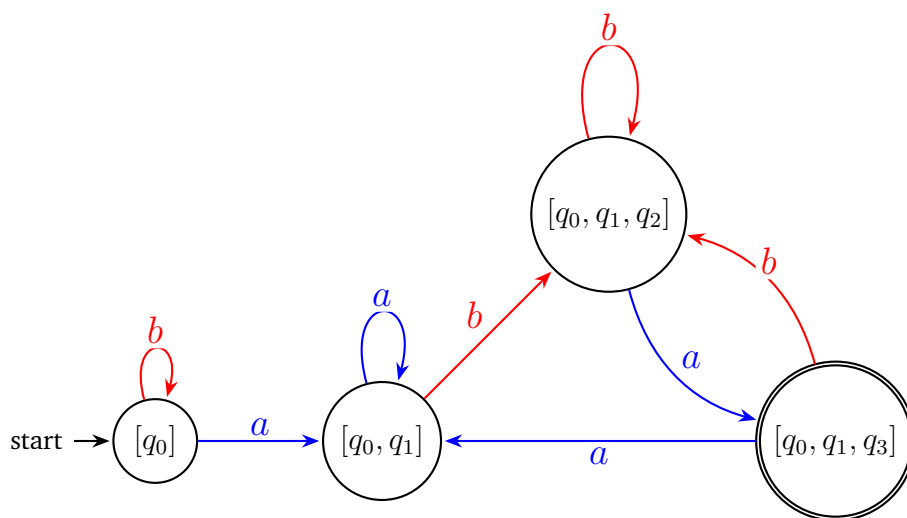
כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ_D	a	b
$[\emptyset]$	$[\emptyset]$	$[\emptyset]$
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0]$
$[q_1]$	$[\emptyset]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_3]$	$[\emptyset]$
$[q_3]$	$[\emptyset]$	$[\emptyset]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$

התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול

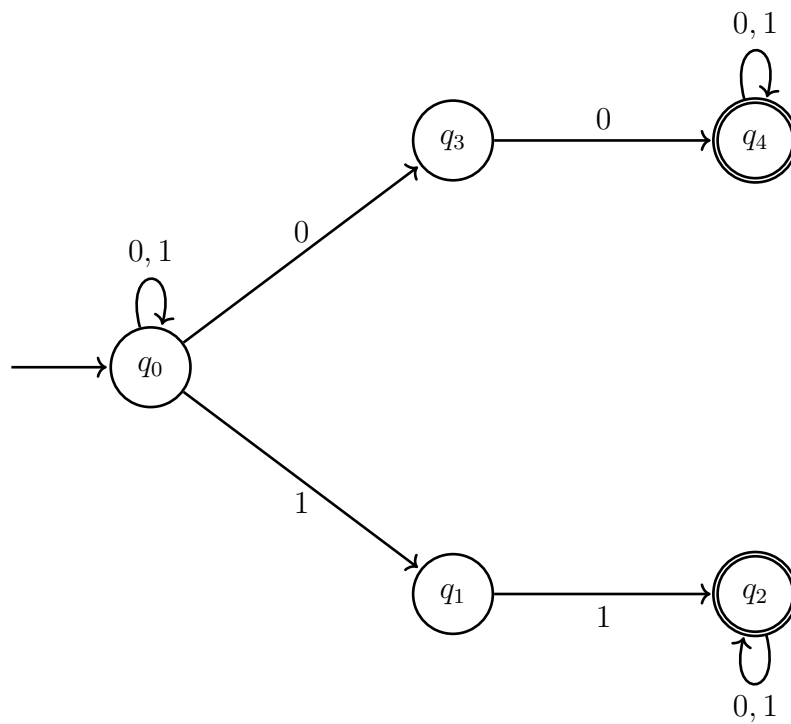


התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי עם רק המצבים הנגשים בלבד



דוגמה 3.11 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



א) מהי השפה של האוטומט.

ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

א)

$$L = \{w = x00y \vee w = x11y \mid x \in \{0, 1\}^*, y \in \{0, 1\}^*\}.$$

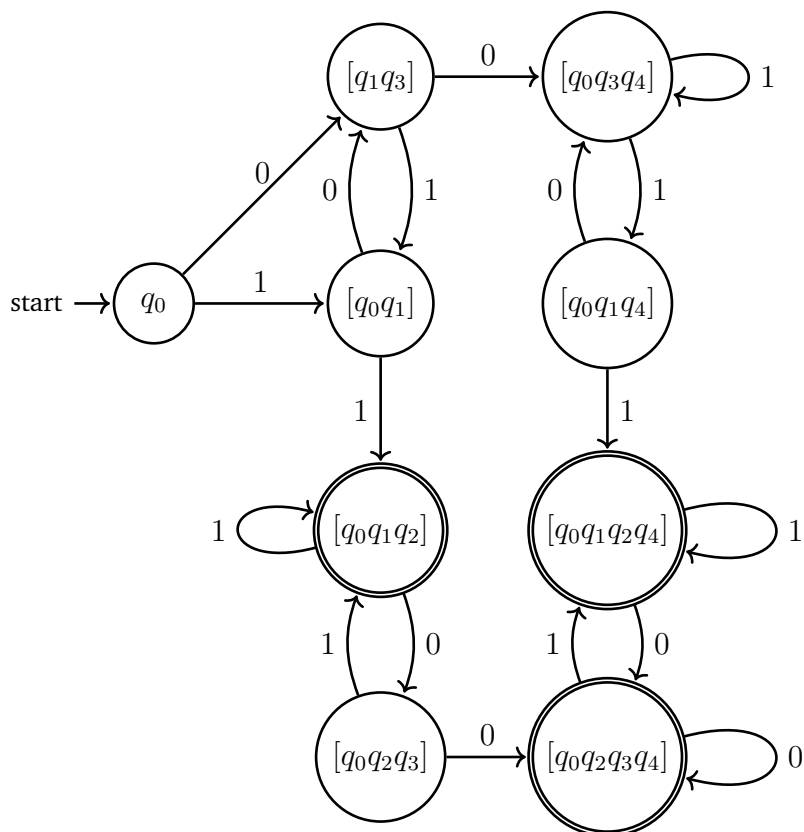
ב)

Δ	0	1
q_0	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ	0	1
$[q_0]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[\emptyset]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[\emptyset]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_4]$
$[q_0, q_1, q_2, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$

מצבים נגשים בלבד (9 מצבים)

3.4 אוטומטים עם מעברי ε

כל היצמדות למודל יחיד של חישוביות מתבררת מהר כטעות חמורה. ריבוי מודלים תאורטיים של חישוביות בדרך כלל מועיל לשם הבנת טבעו המורכב של מושג החישוביות ומספק לנו אלטרנטיבות רבות להתמודד עם בעיות שונות. מודל מסוים של חישוביות עשוי להתאים בצורה טבעית לסוג מסוים של בעיות, אך לא להתאים לסוג אחר של בעיות.

בפרק זה נציג מודל מורחב של אוטומט לא-דטרמיניסטי שמתאים במיוחד לטיפול בביטויים רגולריים השכיחים

מאוד בשפות מעטפת או שפות סקריפט כגון: python, csh, awk, grep, perl.

באוטומט עם מעברי ε , הרעיון הוא לאפשר מעבר גם בלי לקרוא שום אות בקלט. באוטומט כזה חלק

מהקשתות מסומנות "באפסילון", ε . על קשתות המסומנות ε , ניתן לעבור גם בלי לקרוא אות מהקלט. כלומר

לבצע מעבר ספונטני/עצמוני. לא חייבים לעבור על מעברי ה- ε . זאת אפשרות לא דטרמיניסטית.

הגדרה 3.6 אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε מתאפיין ע"י חמשת המרכיבים של אוטומט לא-דטרמיניסטי של ההגדרה 3.1:

$$M = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$$

עם הבדל קטן (אך משמעותי) בפונקציית המעבר:

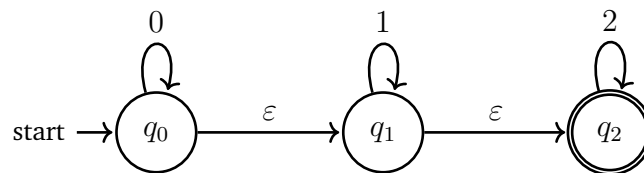
$$\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q),$$

לרשימת התווים Σ נוספת המילה הריקה ε .

פירוש הדבר הוא שניתן במצבים מסוימים לעבור ממצב אחד למצב שני ללא קליטת תו. מעבר כזה נקרא **מעבר- ε** . מבחינה גרפית, הדבר מתבטא בכך שמותר לנו לסמן צלעות בדיאגרמת המעבר על ידי המילה הריקה ε . המעבר בין שני המצבים בצלע כזו יעשה ללא קריאת תו.

דוגמה 3.12

אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי ε .



אוטומט זה כולל שני מעברי ε , ולא קשה לראות כי הוא מגדיר את שפת כל המילים באלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המורכבות מסדרת אפסים שלאחריה באה סדרת 1-ים ולבסוף סדרת 2-ים (כל אחת מהסדרות הללו עשויה להיות ריקה!). האוטומט יקבל מילים כגון 000112, 0022, ε , 2222, וכו'. כמו קודם, יתברר לנו כי אוטומטים עם מעברי ε אינם מסוגלים להגדיר שפות חדשות שלא יכולנו להגדיר באמצעות אוטומט דטרמיניסטי רגיל או אוטומט לא-דטרמיניסטי, אך אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל ללא מעברי- ε המגדיר את אותה השפה עשוי להיות מורכב הרבה יותר! להלן מספר דוגמאות של סדרות חישוב:

$$\begin{array}{llll} q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\ q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\ q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 & . \end{array}$$

כל הסדרות מסתיימות במצב קבלה q_2 . הסדרה הראשונה מוכיחה כי M מקבל את המילה 001, הסדרה השנייה את 111, והאחרונה את ε . להלן הגדרה פורמלית מלאה של M :

• קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

• האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1, 2\}.$$

• המצב ההתחלתי הוא:

$$q_0.$$

• המצבים המקבלים:

$$F = \{q_2\}.$$

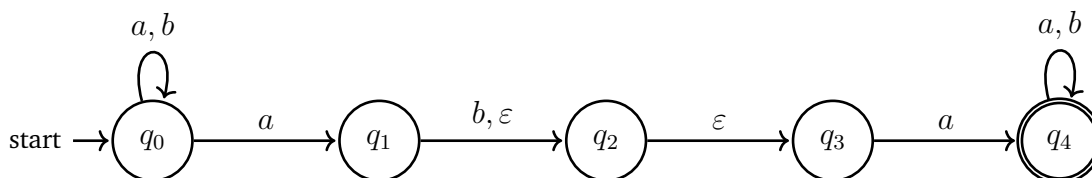
- הפונקציית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

Δ	0	1	2	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε .

דוגמה 3.13

נתון האוטומט הבא:



(1) רשמו את האוטומט בצורה פורמלית.

(2) הוכיחו כי השפה של האוטומט היא $L = \{w = xabay \vee w = xaa y \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$.

פתרון:

(1) נסמן את האוטומט ב- M :

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}.$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\}.$$

- המצב ההתחלתי הוא:

$$q_0.$$

- המצבים המקבילים:

$$F = \{q_4\}.$$

- הפונקציית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

Δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\emptyset$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε .

(2) נראה כי $L(M) = L$ כאשר

$$L = \{xabay \vee xaay \mid x, y \in \{a, b\}^*\}.$$

כיוון ראשון

תהי $w \in L$

$\Leftarrow$

$$\exists x, y \in \{a, b\}^* : w = xabay \vee w = xaay$$

$\Leftarrow \exists$ הרצה של M על w כך ש:

$$q_0 \xrightarrow{x} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F.$$

או

$$q_0 \xrightarrow{x} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F.$$

כלומר אם $w = xabay$ אז $\Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$ או אם $w = xaay$ אז $\Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$.

$w \in L(M) \Leftarrow$

כיוון שני

תהי $w \in L(M)$

$\Leftarrow \exists$ הרצה של M על w שמסתיימת במצב q_4 .

$\Leftarrow$ מכיוון שכל מסלול חישוב שמסתיים במצב q_4 עובר דרך המעבר $q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$ אזי w מכילה את הרצף aba או הרצף aa

$\Leftarrow$

$$\exists x, y \in \{a, b\}^* : w = xabay \vee w = xaay.$$

$w \in L \Leftarrow$

מטרתנו העקרית בפרק זה היא להוכיח כי כל אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε שקול לאוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל. לשם כך נזדקק למושגים הבאים.

הגדרה 3.7 ε - סגור

לכל מצב q נסמן על ידי $C_\varepsilon(q)$ את קבוצת כל המצבים p כך שקיים מסלול מהמצב q למצב p אשר כל צלעותיו מסומנות ε .

$$C_\varepsilon(q) \triangleq \left\{ p \in Q \mid q \xrightarrow{\varepsilon} r_1 \xrightarrow{\varepsilon} \dots \xrightarrow{\varepsilon} r_i \xrightarrow{\varepsilon} p \right\}$$

הקבוצה $C_\varepsilon(q)$ תמיד תכלול בתוכה את q .

דוגמה 3.14

לדוגמה, באוטומט בדוגמה 3.12 שלעיל:

$$C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\},$$

$$C_\varepsilon(q_1) = \{q_1, q_2\},$$

$$C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}.$$

עכשיו נרחיב, בצורה טבעית לגמרי, את הגדרת האופרטור C_ε כך שיפעל לא רק על מצב בודד אלא גם על קבוצת מצבים $P \subseteq Q$:

הגדרה 3.8 ε - סגור

יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε . אם $P \subseteq Q$ תת-קבוצה של מצבים אז

$$C_\varepsilon(P) = \bigcup_{q \in P} C_\varepsilon(q).$$

הרחבת פונקציית המעבר δ לפונקציה δ^*

כפי שעשינו זאת עבור אוטומט רגיל ואוטומט לא-דטרמיניסטי, גם במקרה זה יש צורך להגדיר את ההרחבה δ^* . אלא שכאן מעברי ה- ε מוסיפים קושי מסוים, שבכדי להתגבר עליו היה עלינו ראשית כל להגדיר את האופרטור C_ε .

הגדרה 3.9 פונקציית המעבר המורחבת של אוטומט עם מעברי- ε

יהי $M = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε . ראשית לכל מצב $q \in Q$ נגדיר:

$$\Delta^*(q, \varepsilon) = C_\varepsilon(q).$$

לכל מילה $w \in \Sigma^*$ נגדיר $\Delta^*(q, w)$ באמצעות האלגוריתם הבא.

על כל מילה $w = \sigma_1 \cdots \sigma_k$ ומצב $q \in Q$ הפונקציה Δ^* תפעיל כך:

$$(1) \text{ מחשבת } P = \Delta^*(q, \varepsilon) = C_\varepsilon(q)$$

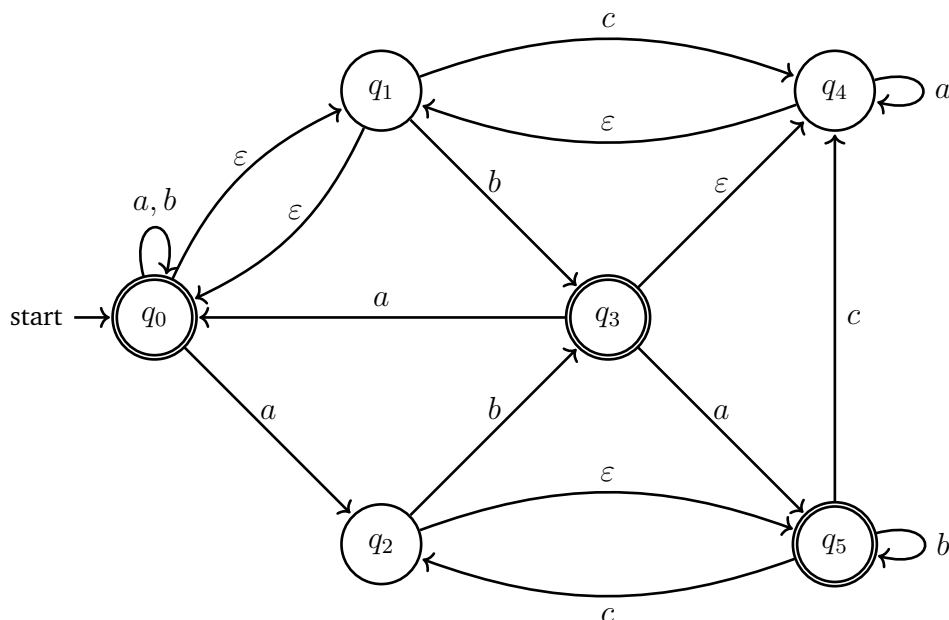
$$(2) \text{ לכל } 1 \leq i \leq k$$

$$\bullet \text{ מחשבת } P \leftarrow \bigcup_{r \in P} \Delta(r, \sigma_i)$$

$$\bullet \text{ מחשבת } P \leftarrow \bigcup_{r \in P} C_\varepsilon(r)$$

$$(3) \text{ מחזירה } P.$$

דוגמה 3.15



המילים $aaa, acb, babb$, מתקבלות על ידי האוטומט אז כפי שסדרות החישוב הבאות מוכיחות:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{b} & q_3 & \xrightarrow{a} & q_5 & \xrightarrow{b} & q_5 & \xrightarrow{b} & q_5 \\
 q_0 & \xrightarrow{a} & q_2 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_5 & \xrightarrow{c} & q_2 & \xrightarrow{b} & q_3 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_4 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_0 \\
 q_0 & \xrightarrow{a} & q_0 & \xrightarrow{a} & q_0 & \xrightarrow{a} & q_0 & & & & & & & &
 \end{array}$$

נוכל גם להגדיר את הפונקציה Δ^* באוטומט זה. נחשב למשל את $\Delta^*(q_0, ac)$:

$$\Delta^*(q_0, \varepsilon) = \{q_0, q_1\},$$

$$\begin{aligned}
 P &= \Delta(q_0, a) \cup \Delta(q_1, a) \\
 &= \{q_0, q_2\} \cup \emptyset \\
 &= \{q_0, q_2\},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta^*(q_0, a) &= C_\varepsilon(\{q_0, q_2\}) \\
 &= C_\varepsilon(q_0) \cup C_\varepsilon(q_2) \\
 &= \{q_0, q_1\} \cup \{q_2, q_5\} \\
 &= \{q_0, q_1, q_2, q_5\},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P &= \Delta(q_0, c) \cup \Delta(q_1, c) \cup \Delta(q_2, c) \cup \Delta(q_5, c) \\
 &= \emptyset \cup \{q_4\} \cup \emptyset \cup \{q_2, q_4\} \\
 &= \{q_2, q_4\},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta^*(q_0, ac) &= C_\varepsilon(\{q_2, q_4\}) \\
 &= C_\varepsilon(q_2) \cup C_\varepsilon(q_4) \\
 &= \{q_2, q_5\} \cup \{q_4, q_1, q_0\} \\
 &= \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\}.
 \end{aligned}$$

הגדרה 3.10 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

השפה $L(M)$ המתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε היא

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \Delta^*(q_0, w) \neq \emptyset\}.$$

משפט 3.3

שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- ε לבין אוטומט א"ד ללא מעברי ε

תהי L שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε , A_ε המקבל את L אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε , A_N המקבל את L .

הוכחה: יהי

$$A_\varepsilon = (Q, \Sigma, \Delta_\varepsilon, q_0, F_\varepsilon)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε המקבל את השפה L . נבנה אוטומט לא-דטרמיניסטי חדש

$$A_N = (Q, \Sigma, \Delta_N, q_0, F_N)$$

ללא מעברי- ε אשר יקבל את אותה השפה L . האוטומט A_N יהיה זהה לאוטומט A_ε מלבד בפונקציה המעבר Δ_N ובקבוצת מצבי קבלה F_N .

• הגדרת F_N :

אם $C_\varepsilon(q_0)$ כוללת בתוכה מצב קבלה של F_ε אז נגדיר $F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\}$, אחרת, נגדיר $F_N = F_\varepsilon$. במילים אחרות:

$$F_N = \begin{cases} F_\varepsilon \cup \{q_0\} & : C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon \neq \emptyset, \\ F_\varepsilon & : C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon = \emptyset. \end{cases}$$

• הגדרת פונקציית המעבר Δ_N :

נתבסס על פונקציית המעבר המורחבת Δ_ε^* של A_ε אשר הגדרנו בסעיפים הקודמים. לכל $q \in Q$ ולכל $\sigma \in \Sigma$ נגדיר:

$$\Delta_N(q, \sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma) = \bigcup_{p \in \Delta_\varepsilon(q, \sigma)} C_\varepsilon(p).$$

• בשלב הזה סיימנו להציג את האלגוריתם שבאמצעותו אנחנו ממירים אוטומט עם מעברי- ε לאוטומט שקול ללא מעברי- ε . ניגש עכשיו להוכחת הנכונות של האלגוריתם. כלומר: עלינו להוכיח ש-

$$L(A_N) = L = L(A_\varepsilon).$$

למטרה זו היינו מעוניינים להוכיח, באינדוקציה על אורך מילה w , טענה יותר חזקה:

$$\forall w \in \Sigma^* : \Delta_N^*(q_0, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, w).$$

המשפט שלנו יינבע מייד מטענה זו. נתחיל לכן את האינדוקציה שלנו מהשלב $n = 1$.

• בסיס האינדוקציה:

אם $|w| = 1$ אז $w = \sigma$ עבור תו $\sigma \in \Sigma$. זה נובע מיד מהגדרת Δ' :

$$\Delta_N(q, \sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma).$$

• הנחת האינדוקציה:

לכל מילה u באורך n :

$$\Delta_N^*(q_0, u) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, u).$$

• אינדוקציה:

תהי w מילה באורך $n + 1$. ז"א קיימת אות $\sigma \in \Sigma$ ומילה $u \in \Sigma^*$ כך ש- $|u| = n$ ו- $w = u\sigma$. אזי

$$\begin{aligned}
 \Delta_N^*(q_0, w) &= \Delta_N^*(q_0, u\sigma) && \text{(הגדרת המילה } w = u\sigma) \\
 &= \Delta_N(\Delta_N^*(q_0, u), \sigma) && \text{(הגדרת רקורסיבית של } \Delta_N^*) \\
 &= \Delta_N(\Delta_\varepsilon^*(q_0, u), \sigma) && \text{(ההנחת האינדוקציה)} \\
 &= \bigcup_{q \in P} \Delta_N(q, \sigma) && \text{(כאשר } P = \Delta_\varepsilon^*(q_0, u)) \\
 &= \bigcup_{q \in P} \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma) && \text{(בסיס האינדוקציה)} \\
 &= \bigcup_{q \in P} C_\varepsilon(\Delta_\varepsilon(q, \sigma)) && \text{(ההגדרה של } \Delta_\varepsilon^*) \\
 &= \Delta_\varepsilon^*(q_0, w) && \text{(ההגדרה הרקורסיבית של } \Delta_\varepsilon^*)
 \end{aligned}$$

• בכדי להשלים את ההוכחה נוכיח את הטענה הבאה:

לכל מילה $w \in \Sigma^*$:

$$\Delta_N(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset \iff \Delta_\varepsilon(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset.$$

ראשית נטפל בקמרה ש- $w = \varepsilon$.

שימו לב: $\Delta_\varepsilon(q_0, \varepsilon) = C_\varepsilon(q_0)$ וגם $\Delta_N(q_0, \varepsilon) = \{q_0\}$.

ביון ראשון

$$\begin{aligned}
 \Delta_N^*(q_0, \varepsilon) \cap F_N \neq \emptyset &\text{ אם} \\
 \{q_0\} \cap F_N \neq \emptyset &\Leftarrow \\
 F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\} &\Leftarrow \\
 C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset &\Leftarrow \\
 \Delta_\varepsilon^*(q_0, \varepsilon) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset &\Leftarrow
 \end{aligned}$$

ביון שני

$$\begin{aligned}
 \Delta_\varepsilon^*(q_0, \varepsilon) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset &\text{ אם} \\
 C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset &\Leftarrow \\
 F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\} &\Leftarrow \\
 \{q_0\} \cap F_N \neq \emptyset &\Leftarrow \\
 \Delta_N^*(q_0, \varepsilon) \cap F_N \neq \emptyset &\Leftarrow
 \end{aligned}$$

כעת נטפל בקמרה ש- $w \neq \varepsilon$.

מכיון ש- $w \neq \varepsilon$, מותר לנו כעת להשתמש בלמת העזר: $\Delta_N^*(q_0, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, w)$.

ביון ראשון

$$\begin{aligned}
 \Leftarrow & \text{ נניח ש- } w \in L(A_\varepsilon). \text{ משמעות הדבר היא ש- } \Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset \\
 \Leftarrow & \text{ לפי טענת העזר שלנו, } \Delta_N^*(q_0, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, w), \text{ ולכן נוכל להציב: } \Delta_N^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset
 \end{aligned}$$

- $\Leftarrow$ לפי ההגדרה $F_\varepsilon \subseteq F_N$
 $\Leftarrow$ $\Delta_N^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$
 $\Leftarrow$ מכאן נובע כי $w \in L(A_N)$

כיוון שני

- $\Leftarrow$ נניח ש- $w \in L(A_N)$. משמעות הדבר היא ש- $\Delta_N^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$
 $\Leftarrow$ לפי טענת העזר, נציב את $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) = \Delta_N^*(q_0, w)$ ואז נקבל: $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$
 $\Leftarrow$ נזכור ש- F_N היא או F_ε או $F_\varepsilon \cup \{q_0\}$ ולכן יש שני מקרים:

* מקרה 1:

- החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ מכיל מצב p כך ש- $p \in F_\varepsilon$
 $\Leftarrow$ $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$
 $\Leftarrow$ $w \in L(A_\varepsilon)$

* מקרה 2: החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ אינו מכיל אף מצב מתוך F_ε , כלומר מצב הקבלה היחיד בחיתוך חייב להיות q_0 .

- $\Leftarrow$ מכיוון שהחיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ אינו ריק (לפי ההנחה), אך אינו מכיל אף איבר מ- F_ε , המצב היחיד שיכול להיות בו הוא q_0 .

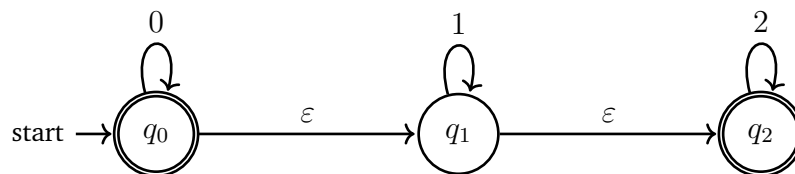
- $\Leftarrow$ $q_0 \in F_N \setminus F_\varepsilon$ (המשמעות היא ש- q_0 התווסף ל- F_N בזמן בניית האוטומט).
 $\Leftarrow$ לפי תנאי ההוספה של q_0 ל- F_N , $C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$. כלומר, קיים מצב קבלה מקורי $p \in C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon$.

- $\Leftarrow$ מכיוון ש- $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$ אז $C_\varepsilon(q_0) \subseteq \Delta_\varepsilon^*(q_0, w)$

- $\Leftarrow$ בשני תת-המקרים שראינו, הגענו למסקנה ש- $w \in L(A_\varepsilon)$

דוגמה 3.16

נתון האוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε הבא:



המירו אותו לאוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε .

פתרון:

הטבלת המעברים של Δ_ε :

Δ_ε	0	1	2	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

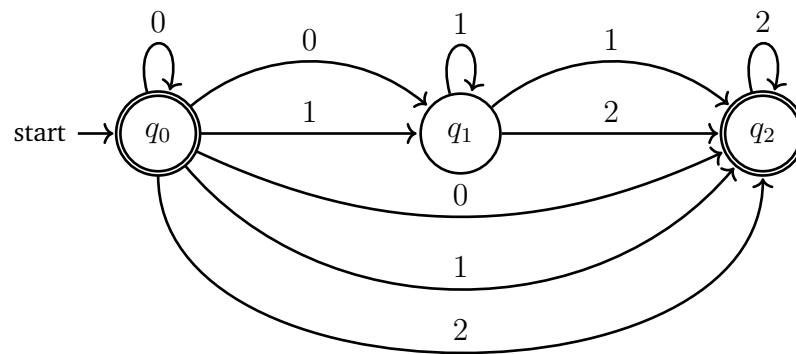
הטבלת המעברים של Δ_ε^* :

Δ_ε^*	0	1	2
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

את טבלת המעבר של Δ_N נחשב על פי הנוסחה $\Delta_N(q, \sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma)$.

Δ_N^*	0	1	2
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

להלן התוצאה המתקבלת:



פרק 4

שפות רגולריות

4.1 אוטומט המכפלה

הגדרה 4.1 אוטומט המכפלה

יהיו

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$$

$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$$

שני אוטומטים דטרמיניסטיים המקבלים את השפות L_1, L_2 בהאמה. האוטומט המכפלה תסומן $M_1 \times M_2$ ויוגר

$$M_1 \times M_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{0,1}, q_{0,2}), F_1 \times F_2)$$

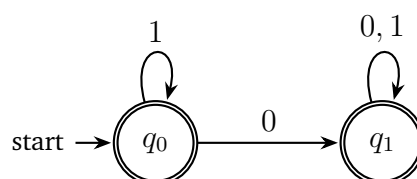
כאשר לכל $q_1 \in Q_1$ ולכל $q_2 \in Q_2$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)).$$

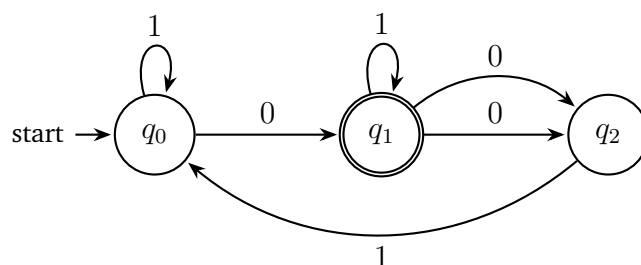
דוגמה 4.1

בתרשים נתונים שני אוטומטים דטרמיניסטיים M_1, M_2 .

M_1

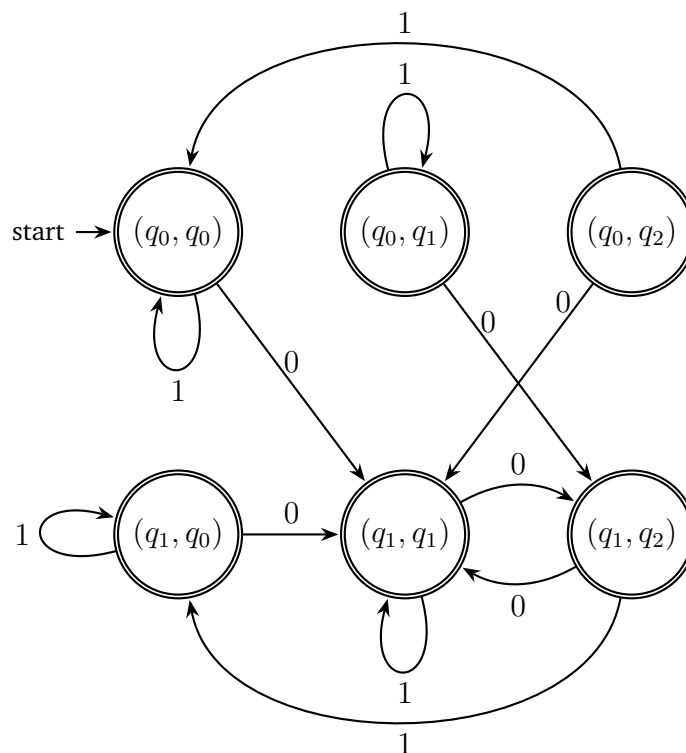


M_2



ציירו את הרשים של האוטומט המכפלה.

פתרון:



4.2 סגירות

הגדרה 4.2

יהי Σ אלפבית נתון (קבוצה סופית של תווים) ותהיינה L_1, L_2 שפות מעל האלפבית הזה. נמנה מספר פעולות שבאמצעותן ניתן לייצר שפות חדשות משפות נתונות כזכור:

• **האיחוד** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}.$$

• **החיתוך** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \in L_2\}.$$

• **השרשור** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2\}.$$

• **החזקה** של השפה L מוגדרת:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\varepsilon\}, \\ L^1 &= L, \\ L^2 &= LL, \\ L^{n+1} &= L^n L. \end{aligned}$$

• הסגור קליין מוגדר

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n .$$

• הסגור קליין פלוס מוגדר

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n .$$

משפט 4.1 סגירות שפות רגולריות תחת חיתוך

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \cap L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cap L_2$, והוא האוטומט המכפלה:

$$A = A_1 \times A_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), F_1 \times F_2) .$$

כאשר פונקציית המעברים δ מוגדרת כך (סימולציה במקביל):

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי $A_1 \times A_2$ מקבל את השפה $L_1 \cap L_2$ באופן הבא. נשים לב שעל פי הגדרת פונקציית המעברים, לכל מילה w , מסלול החישוב משמר את המעברים של כל אוטומט בנפרד:

$$\delta^*((q_0, p_0), w) = (\delta_1^*(q_0, w), \delta_2^*(p_0, w))$$

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\iff w \in L_1$ וגם $w \in L_2$.

$\iff A_1$ מקבל את w וגם A_2 מקבל את w .

$\iff$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,

וגם הרצה של A_2 על w שמסיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\iff$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q_f, p_f) \in F_1 \times F_2$ אשר שייך לקבוצת המצבים המקבלים $F_1 \times F_2$.

$\iff A$ מקבל את w .

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$w \notin L_1$ או $w \notin L_2$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $w \notin L_1$.

A_1 לא מקבל את w .

הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$.

הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q, p) \notin F_1 \times F_2$.

הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

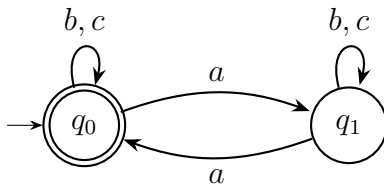
A לא מקבל את w .

■

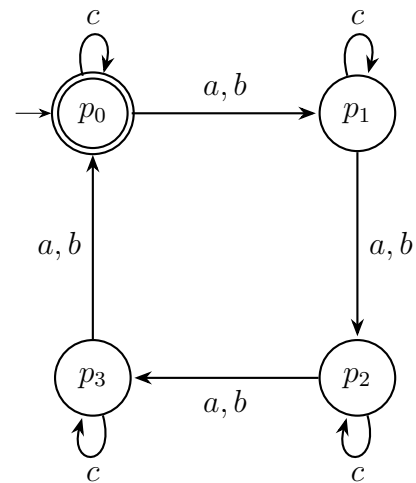
דוגמה 4.2

נתונים האוטומטים הבאים:

M_1



M_2



א) מהן השפות $L(M_1)$ ו- $L(M_2)$?

ב) בנו אוטומט המקבל את השפה $L(M_1) \cap L(M_2)$.

פתרון:

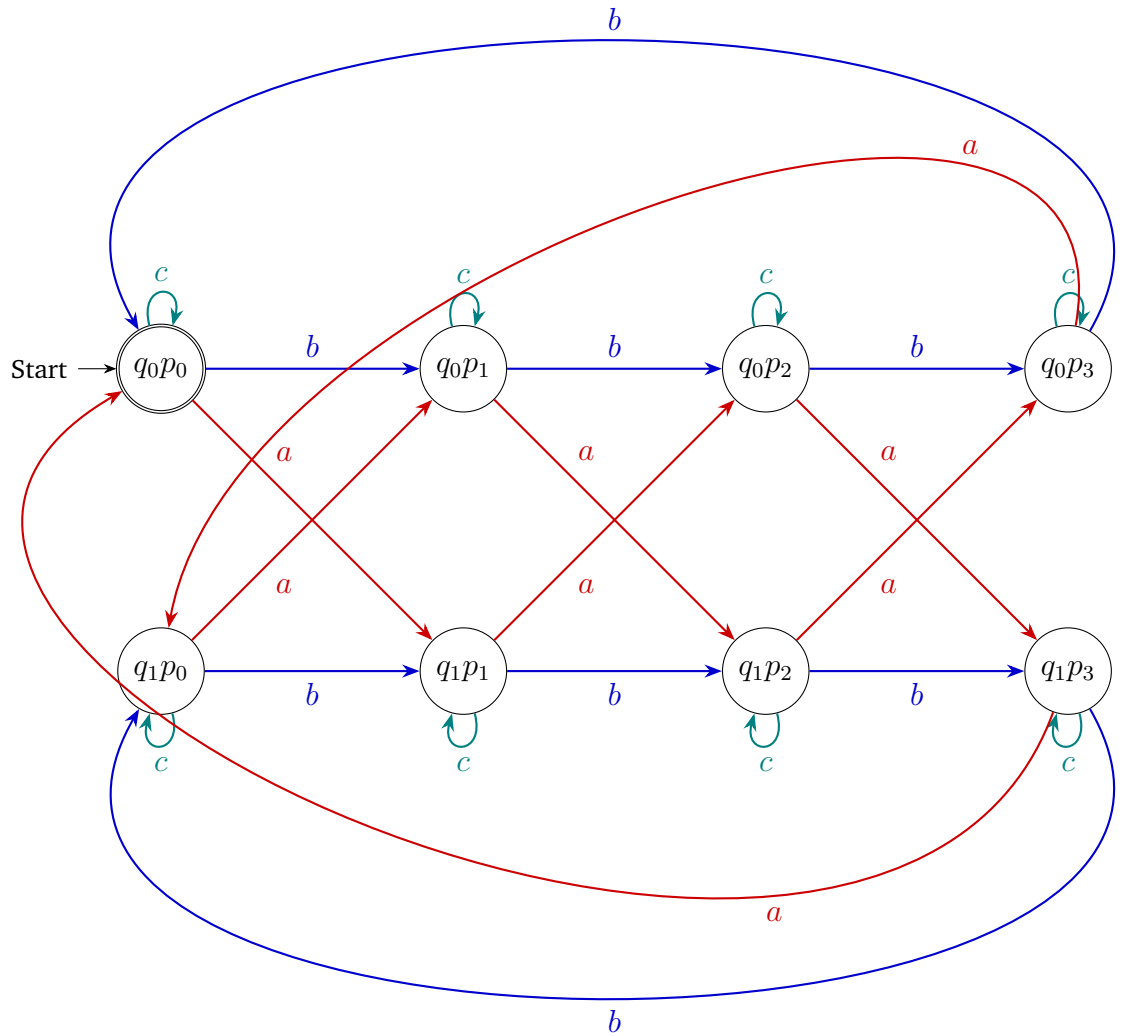
סעיף א)

$$L(M_1) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w \bmod 2 = 0\},$$

$$L(M_2) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid (\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0\}.$$

סעיף ב)

$$L(M_1) \cap L(M_2) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid (\#a_w \bmod 2 = 0) \wedge ((\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0)\}.$$



משפט 4.2 סגירות שפות רגולריות תחת איחוד

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \cup L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט דטרמיניסטי $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \cup L_2$ באופן הבא.כיוון 1:אם $w \in L_1 \cup L_2$ $w \in L_1$ או $w \in L_2$ $\Leftarrow$ A_1 מקבל את w או A_2 מקבל את w $\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$ $\Leftarrow$ או הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$ $\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \in F_2$ $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט. $\Leftarrow$ A מקבל את w .כיוון 2:אם $w \notin L_1 \cup L_2$ $w \notin L_1$ וגם $w \notin L_2$ $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ A_1 לא מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w . $\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$ וגם הרצה של A_2 על w מסתיימת במצב $p \notin F_2$. $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q, p) \notin (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$. $\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל. $\Leftarrow$ A לא מקבל את w .**משפט 4.3 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש**אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \setminus L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

• L_1 שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט $(Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.• L_2 שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט $(Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.

- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \setminus L_2$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \setminus L_2$

$w \in L_1$ וגם $w \notin L_2$ $\Leftarrow$

A_1 מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w $\Leftarrow$

הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$ $\Leftarrow$

וגם הרצה של A_2 על w לא מסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \notin F_2$.

$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (F_1 \times Q_2 \setminus F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Leftarrow$ A מקבל את w .

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \setminus L_2$

$\Leftarrow$ $w \in \bar{L}_1 \cup L_2$.

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \in L_2$.

$\Leftarrow$ A_1 לא מקבל את w או A_2 מקבל את w .

$\Leftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \notin F_1$,

וגם הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת δ^* , הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $q \notin F_1$ או $p \in F_2$.

$\Leftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q, p) כך ש- $(q, p) \in (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)$, שהוא לא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט A .

$\Leftarrow$ A לא מקבל את w .

משפט 4.4 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומט המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2) \cup (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)) .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q, p), \sigma) = (\delta_1(q, \sigma), \delta_2(p, \sigma)) .$$

הוכחת נכונות.

אפשר להוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \setminus F_2) \cup (Q_1 \setminus F_1 \times F_2)) .$$

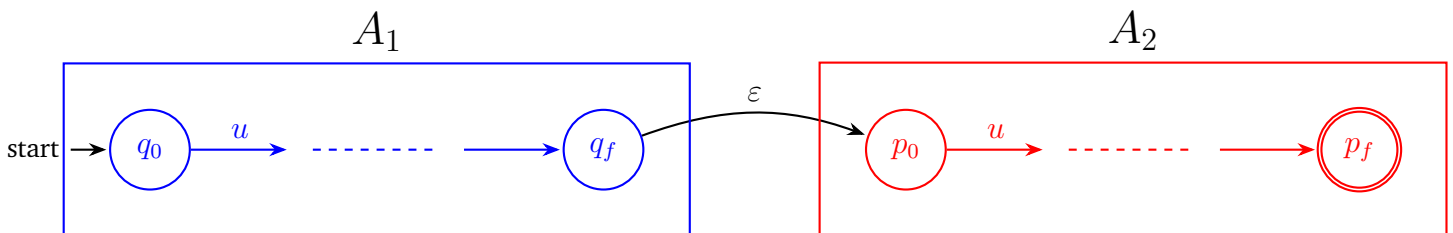
- מקבל את השפה $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$ באותו אופן של ההוכחה שקיים אוטומט המקבל את השפה

משפט 4.5 סגירות שפות רגולריות תחת שרשור

אם L_1, L_2 שפות רגולריות אז $L_1 L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט A_1 שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\iff \exists$ אוטומט A_2 שמקבלת אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ϵ המקבל את השפה $L_1 L_2$ באופן הבא.



אם $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ אזי

$$N = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \Delta, q_0, F_2)$$

כאשר

$$\Delta(q, \sigma) = \begin{cases} \delta_1(q, \sigma) & : q \in Q_1 \setminus F , \\ \delta_2(q, \sigma) & : q \in Q_2 \setminus F , \\ \{\delta_1(q_f, \sigma), p_0\} & : q \in F . \end{cases}$$

הוכחת נכונות.

כיוון 1:אם $w \in L_1 L_2$ $\Leftarrow$ $w = uv$ כך ש: $u \in L_1, v \in L_2$. $\Leftarrow$ A_1 מקבל u ו- A_2 מקבל v . $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f וקיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על w שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N מקבל w .כיוון 2:אם $w \notin L_1 L_2$ $\Leftarrow$ לא קיימות מילים u, v כך ש: $w = uv$ כאשר $u \in L_1, v \in L_2$. $\Leftarrow$ לכל חלוקה $w = uv$: או A_1 לא מקבל את u או A_2 מקבל את v . $\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f או לא קיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N על w שמסיים במצב p_f . $\Leftarrow$ N לא מקבל את w .

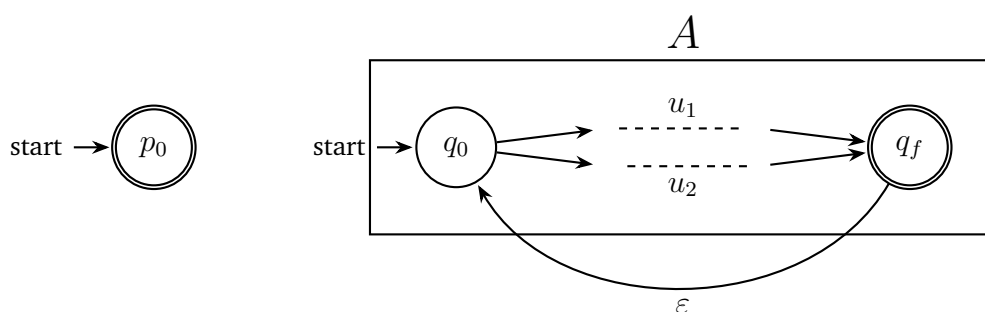
■

משפט 4.6 סגירות שפות רגולריות תחת סגור קליין

אם L שפות רגולראיות אז L^* היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L שפה רגולרית $\Leftarrow \exists$ אוטומט A שמקבל אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ε המקבל את השפה L^* באופן הבא.



אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אזי

$$N = (Q \cup \{p_0\}, \Sigma, \Delta, q_0, F \cup \{p_0\})$$

כאשר

$$\Delta(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & : q \notin F, \\ \{\delta(q_f, \sigma), q_0\} & : q \in F, \\ p_0 & : q = p_0. \end{cases}$$

הוכחת נכונות.

ראשית נציין שאם $w = \varepsilon$ אז כל הרצה של N על w שמסיים במצב המקבל p_0 .

כעת נוכיח את הטענה עבור $w \neq \varepsilon$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L^*$ וגם $w \neq \varepsilon$

$\Leftarrow$ קיים $n \in \mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w = w_1 \cdots w_n$$

כאשר $w_i \in L$ לכל $1 \leq i \leq n$,

$\Leftarrow$ לכל $1 \leq i \leq n$, A מקבל את w_i .

$\Leftarrow$ לכל $1 \leq i \leq n$, קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על $w = w_1 \cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}^+$, N מקבל את $w = w_1 \cdots w_n$.

כיוון 2:

אם $w \notin L^*$ וגם $w \neq \varepsilon$

$\Leftarrow$ לא קיים $n \in \mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w = w_1 \cdots w_n$$

כאשר $w_i \in L$ לכל $1 \leq i \leq n$,

$\Leftarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}^+$, לכל חלוקה

$$w = w_1 \cdots w_n,$$

קיים $1 \leq i \leq n$ עבורו A לא מקבל את w_i .

$\Leftarrow$ קיים $1 \leq i \leq n$, עבורו לא קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ לא סקיים מסלול חישוב של N על $w = w_1 \cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f \in F$.

$\Leftarrow$ N לא מקבל את $w = w_1 \cdots w_n$.

דוגמה 4.3

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות רגולריות. הוכיחו כי השפה

$$((L_1 \cup L_2)^*) \cdot L_3$$

היא גם שפה רגולרית.

פתרון:

$L_1 \cup L_2$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת איחוד. $\Leftarrow$

מכיוון ש- $L_1 \cup L_2$ רגולרית אז $(L_1 \cup L_2)^*$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת סגור קליין. $\Leftarrow$

מכיוון ש- $(L_1 \cup L_2)^*$ וגם L_3 רגולרית (נתון) אז השרשור $(L_1 \cup L_2)^* L_3$ גם שפה רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת שרשור. $\Leftarrow$

משפט 4.7

כל שפה סופית היא רגולרית.

הוכחה:

- עבור כל מילה בודדת קיים אוטומט A המקל אותה (שיטת השלד).
- כל מילה בודדת היא שפה רגולרית.
- שפה סופית היא סדרה סופית של איחודים של שפות כאלו, וממשפט סגירות שפות רגולריות תחת איחוד, שפה סופית רגולרית.

משפט 4.8

אם L שפה רגולרית אז גם L^r שפה רגולרית, כאשר L^r היא השפת ההיפוך L שמוגדרת:

$$L^r = \{w^r \mid w \in L\}.$$

הוכחה: L רגולרית אז קיים אוטומט A שמקבל L . נבנה אוטומט B שמקבל L^r באופן הבא. אם

$$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_{A0}, F_A)$$

אז

$$B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_{B0}, F_B)$$

כאשר

$$Q_B = Q_A.$$

$$F_B = \{q_{A0}\} \text{ ו- } q_{B0} = F_A.$$

•

$$\forall p \in Q_B : \forall \sigma \in \Sigma : \delta_B(p, \sigma) = \{q \mid \delta_A(q, \sigma) = p\}.$$

הוכחת נכונות

כיוון 1:אם $w \in L^R$ $w^R \in L \Leftarrow$ A מקבל את w^R . $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב ההתחלתי q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$. $\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב- B , קיים מסלול חישוב הפוך של B על w שמתחיל במצב $q_f \in Q_{B0}$ ומסתיים במצב $q_{A0} \in F_B$. $\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב מקבל. B מקבל את w . $\Leftarrow$ כיוון 2:אם $w \notin L^R$ $w^R \notin L \Leftarrow$ A לא מקבל את w^R . $\Leftarrow$ $\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$. $\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב- B , לא קיים מסלול חישוב של B על w שמתחיל באחד ממצבי ההתחלה ב- Q_{B0} ומסתיים במצב המקבל $q_{A0} \in F_B$. $\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל. B לא מקבל את w . $\Leftarrow$

4.3 סיכום

משפט 4.9 סגירות שפות רגולריות

תהיינה L_1, L_2, L שפות רגולריות. אזי השפות הבאות גם רגולריות:(1) החיתוך: $L_1 \cap L_2$ (2) האיחוד: $L_1 \cup L_2$ (3) ההפרש: $L_1 \setminus L_2$ (4) ההפרש סימטרי: $L_1 \Delta L_2$ (5) השרשור: $L_1 L_2$

(6) הסגור קליין:

(7) השרשור: L^* (8) ההיפוך: L^r (9) הרישא: $\text{prefix}(L) = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* : xy \in L\}$

המצבים המקבלים לכל פעולה (חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי) מתוארים בטבלה למטה:

פעולה	שפה	מצבים מקבלים
חיתוך	$L_1 \cap L_2$	$F_1 \times F_2$
איחוד	$L_1 \cup L_2$	$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$
הפרש	$L_1 \setminus L_2$	$F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$
הפרש	$L_1 \Delta L_2$	$(F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2)$

4.4 ביטויים רגולריים

הגדרה 4.3 ביטוי רגולרי

מחרוזת r הינה ביטוי רגולרי אם היא מאחת הצורות הבאות:

בסיס האינדוקציה:

- σ , כאשר σ אות בודדת בא"ב.
- ε
- $\emptyset$

פעולות:

- $r_1 r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.
- $r_1 | r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.
- r_1^* , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.
- (r_1) , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.

דוגמה 4.4

(א) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000$$

היא שפת כל המחרוזות מעל $\Sigma = \{0, 1\}$ המסתיימות ב-000.

(ב) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000(0|1)^*$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0, 1\}$ המכילות בתוכן את הצירוף 000 (בכל מקום במחרוזת).

(ג) הביטוי הרגולרי

$$((a|b)^*aaa \mid bb(a|b)^*)$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ המסתיימות ב- aaa או מתחילות ב- bb .

(ד) הביטוי הרגולרי $(0|1)^*(01)^{99}$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ המסתיימות במחרוזת $(01)^{99}$.

(ה) הביטוי הרגולרי $0^*1^*2^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות במספר כלשהו של אפסים ולאחר מכן מספר כלשהו של 1-ים ולבסוף מספר כלשהו של 2-ים.

(ו) הביטוי הרגולרי $00^*11^*22^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות בסדרת אפסים ולאחר מכן סדרת 1-ים ולבסוף סדרת 2-ים. כל אחת מהסדרות מכילה לפחות איבר אחד.

דוגמה 4.5

הוכיחו כי $(0|01)^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל הא"ב $\{0, 1\}$ אשר מתחילות ב-0 אבל אינן מכילות 11.

פתרון:

הגדרה 4.4

יהי r ביטוי רגולרי. השפה של r , נסמן $L(r)$ הינה השפה הבאה:

בסיס האינדוקציה:

• אם $r = \sigma$, כאשר σ אות בודדת בא"ב אזי $L(r) = \{\sigma\}$

• אם $r = \varepsilon$ אזי $L(r) = \{\varepsilon\}$

• אם $r = \emptyset$ אזי $L(r) = \emptyset$

פעולות:

• אם $r = r_1 \circ r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \circ L(r_2)$

• אם $r = r_1 | r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$

• אם $r = r_1^*$ אזי $L(r) = L(r_1)^*$

• אם $r = (r_1)$ אזי $L(r) = L(r_1)$

דוגמה 4.6 מילים הכוללות bb

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שכוללות את הרצף bb .

פתרון:

• המילה הבסיסית ביותר היא bb .

- לפני המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b .
- אחרי המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b .
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = (a|b)^* b (a|b)^* .$$

דוגמה 4.7 b במקומות הזוגיים

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שבהן במיקומים הזוגיים מופיע b .

פתרון:

- האות הראשונה יכולה להיות a או b כי המקום הראשון הוא מקום איזוגי.
- האות השניה חייבת להיות b כי מקום 2 הוא מקום זוגי.
- וניתן לחזור על זה שוב ושוב.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = ((a|b)b)^* .$$
- אם רוצים לאפשר גם מילים באורך איזוגי, נוסיף בסוף אפשרות לכל אחת מהאותיות, בכדי לאפשר אורך איזוגי, וגם נוסיף בסוף ε , למקרה שרוצים אורך זוגי.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:

$$r = ((a|b)b)^* (a|b|\varepsilon) .$$

דוגמה 4.8

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3 או 2 ללא שארית.

פתרון:

$$(((a|b)(a|b))^* \mid ((a|b)(a|b)(a|b))^*)$$

דוגמה 4.9

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שלא מסתיימות ברצף ba .

פתרון:

$$(a|b|\varepsilon) \mid ((a|b)^* (aa|b))$$

דוגמה 4.10

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שמכילות את הרצף aa וגם את הרצף bb .

פתרון:

$$((a|b)^*aa(a|b)^*bb(a|b)^*) \mid ((a|b)^*bb(a|b)^*aa(a|b)^*)$$

הגדרה 4.5 דרגה של ביטוי רגולרי

לכל ביטוי רגולרי נתאים דרגה על פי המתווה הבא:

(א) ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות 0: $\emptyset, \varepsilon, a$.

(ב) אם r, s ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות n, m בהתאמה, אז דרגת המורכבות של rs ו- $r|s$ תהיה $\max\{m, n\} + 1$.

(ג) אם r ביטוי רגולרי בעלי דרגת מורכבות n , אז דרגת המורכבות של r^* תהיה $n + 1$.

סימון: את דרגת המורכבות של ביטוי רגולרי r נסמן ע"י $\deg[r]$.

$$\begin{aligned}\deg[r^*] &= \deg[r] + 1, \\ \deg[rs] &= \max(\deg[r], \deg[s]) + 1, \\ \deg[r|s] &= \max(\deg[r], \deg[s]) + 1.\end{aligned}$$

דוגמה 4.11

(א)

$$\begin{aligned}\deg[(a|ab)^*] &= \deg[(a|ab)] + 1 \\ &= \max(\deg[a], \deg[ab]) + 2 \\ &= \max(0, \max(\deg[a], \deg[b]) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, 0) + 1) + 2 \\ &= 3.\end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned}\deg[bba] &= \max(\deg[b], \deg[ba]) + 1 \\ &= \max(0, \max(\deg[b], \deg[a]) + 1) + 1 \\ &= \max(0, \max(0, 0) + 1) + 1 \\ &= 2.\end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}\deg[(bbaa)^*] &= \deg[bbaa] + 1 \\ &= \max(\deg[b], \deg[bbaa]) + 2 \\ &= \max(0, \max(\deg[b], \deg[aa]) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, \max(\deg[a], \deg[a]) + 1) + 1) + 2 \\ &= \max(0, \max(0, \max(0, 0) + 1) + 1) + 2 \\ &= 4\end{aligned}$$

(ד)

$$\begin{aligned}\deg[(a|ab)^*(bbaa)^*] &= \max(\deg[(a|ab)^*], \deg[(bbaa)^*]) + 1 \\ &= \max(3, 4) + 1 \\ &= 5.\end{aligned}$$

הגדרה 4.6 אוטומט סופי מוכלל GNFA

הגדרת החמשת מרכיבים

אוטומט מוכלל הוא אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי- ε :

$$G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$$

כשאר:

(1) Q : קבוצת מצבים סופית.

(2) Σ : האלפבית של הקלט.

(3) δ : הפונקציה המעברים,

$$\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times (Q \setminus \{q_s\}) \rightarrow R$$

כאשר R האוסף של כל הביטויים הרגולריים.

δ מקבל כקלט שני מצבים q_i, q_j ומחזירה הביטוי הרגולרי שמסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ונכנסת ל- q_j .

(4) q_s המצב ההתחלתי היחיד.

(5) q_f המצב המקבל היחיד.

הכללי הביצוע של GNFA

GNFA מתבצע לפי הכללים הבאים:

- כל צלע מסומנת על ידי ביטוי רגולרי באלפבית Σ .
- קיים מצב התחלתי אחד ויחיד q_s אשר אליו לא נכנסת שום צלע. קיימת צלע היוצאת מ- q_s לכל מצב אחר.
- קיים מצב קבלה אחד ויחיד q_f אשר ממנו לא יוצאת שום צלע. על כל מצב אחר קיימת צלע ממנו הנכנסת למצב המקבל.
- קיימת קשת בין כל שני קדקודים, וקיימת וקשת בין כל קודקוד לעצמו, למעט העובדה שאין כניסות למצב ההתחלתי ואין יציאות מהמצב המקבל.
- המעבר ממצב q_i למצב q_j הוא אפשרי רק על ידי קליטה של מחרוזת התואמת את הביטוי הרגולרי המסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ל- q_j .
- אם קיימת צלע היוצאת ממצב q_i ונכנסת למצב q_j המסומנת ע"י ביטוי רגולרי r אז

$$\delta(q_i, q_j) = r.$$

קבלה של מילה ע"י GNFA

קבלה של מילה w ע"י אוטומט GNFA מוגדרת באופן הבא. יהי $GNFA G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$. אומרים כי G מקבל מילה $w \in \Sigma^*$ אם ורק אם קיים פירוק $w = w_1 w_2 \dots w_k$, כאשר לכל $1 \leq i \leq k$: $w_i \in \Sigma^*$, וקיימים סדרת מצבים $q_0, q_1, \dots, q_k \in Q$ כך ש:

(1) $q_0 = q_s$ הוא המצב ההתחלתי,

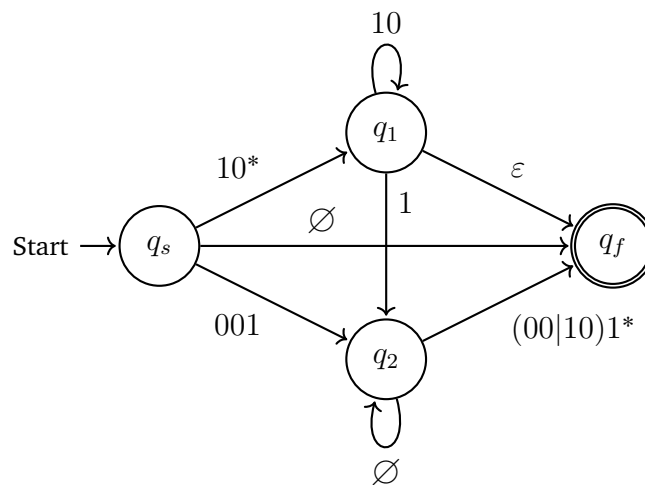
(2) $q_k = q_f$ הוא המצב המקבל,

(3) לכל $1 \leq i \leq k$: $w_i \in L(r_i)$ כאשר $r_i = \delta(q_{i-1}, q_i)$

כלומר r_i הוא הביטוי על הצלע מ- q_{i-1} ל- q_i .

דוגמה 4.12

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.



דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

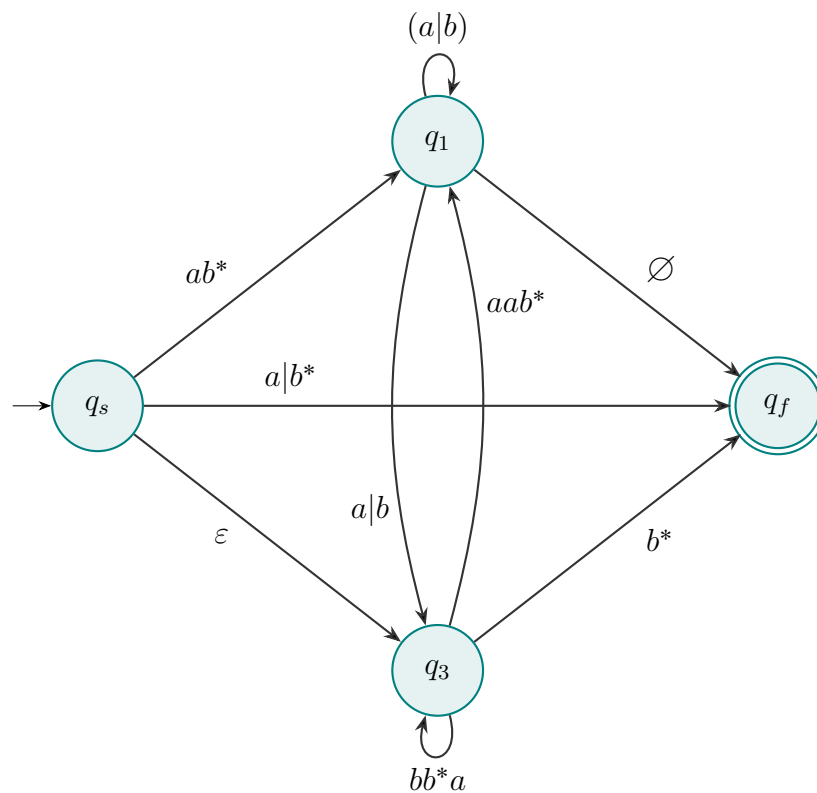
00100, 100000, 10001010, 1110111 .

למשל סדרת חישוב עבור $w = 1001010$ היא:

$$q_s \xrightarrow{1000} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_f .$$

דוגמה 4.13

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.



דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

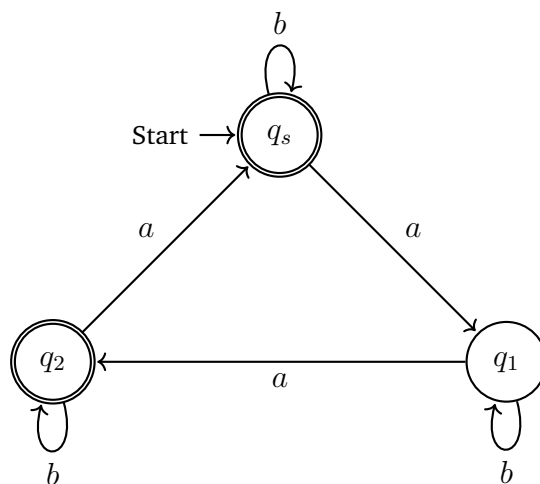
a , $bbbbbb$, $bbbbbbbabbb$, aba .

למשל סדרת חישוב עבור $w = abbabba$ היא:

$q_s \xrightarrow{ab} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{bba} q_3 \xrightarrow{bb} q_f$.

דוגמה 4.14 מעבר מאוטומט סופי לאוטומט סופי מוכלל

נתון האוטומט הסופי הבא.

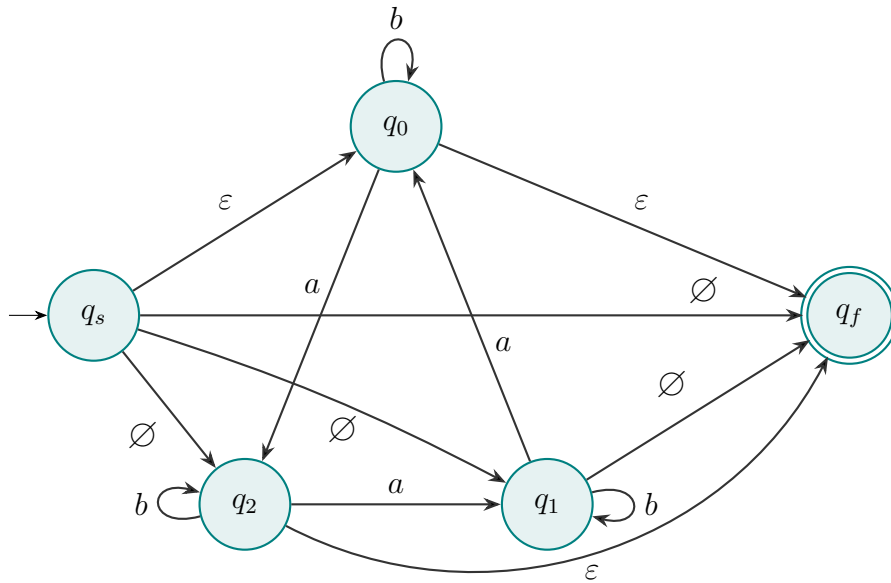


בנו אוטומט סופי מוכלל שקול.

פתרון:

נעשה זאת בשלבים:

- ניצור מצב התחלתי יחיד.
- ניצור מצב מקבל יחיד.
- נוסיף קשתות בין כל זוג מצבים, שביניהם אין צלע, צלע מסומנת ע"י הקבוצה הריקה.

**משפט 4.10**לכל אוטומט סופי $A \in$ קיים אוטומט סופי מוכלל B שקול. כלומר:

$$L(A) = L(B) .$$

הוכחה:

הגדרה 4.7 שיטת דילול מצבים

נתון אוטומט סופי מוכלל G . האלגוריתם הבא מקבל כקלט G ונותן כפלט אוטומט סופי מוכלל חדש G' , עם רק שני מצבים.

$CONVERT(G) =$ "על קלט $G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$, מבצע השיטת הרקורסיבית הבאה:

שלב 1 יהי k מספר המצבים של G .

שלב 2 אם $k = 2$ אזי G מורכב ממצב התחלתי q_s , מצב המקבל q_f , וצלע יחיד מ- q_s ל- q_f המסומנת עם ביטוי רגולרי, r . $\Leftarrow$ מחזיר r .

שלב 3 אם $k > 2$, בוחר מצב $q' \in Q$ כאשר $q' \neq q_s$ וגם $q' \neq q_f$.

יהי G' ה- $GNFA$ הבא: $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_s, q_f)$ כאשר

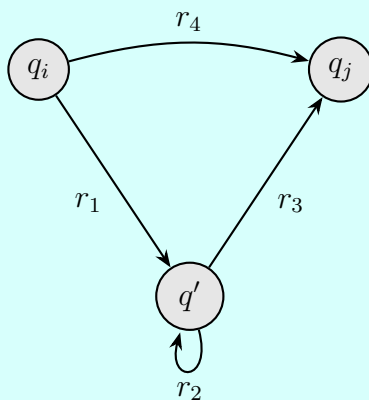
$$Q' = Q \setminus \{q'\}$$

ולכל $q_i \in Q' \setminus \{q_f\}$ ולכל $q_j \in Q' \setminus \{q_s\}$,

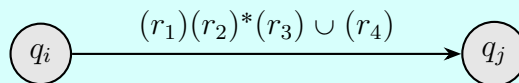
$$\delta'(q_i, q_j) = (r_1)(r_2)^*(r_3) \cup (r_4),$$

כאשר

$$r_1 = \delta(q_i, q'), \quad r_2 = \delta(q', q'), \quad r_3 = \delta(q', q_j), \quad r_4 = \delta(q_i, q_j).$$



לפני

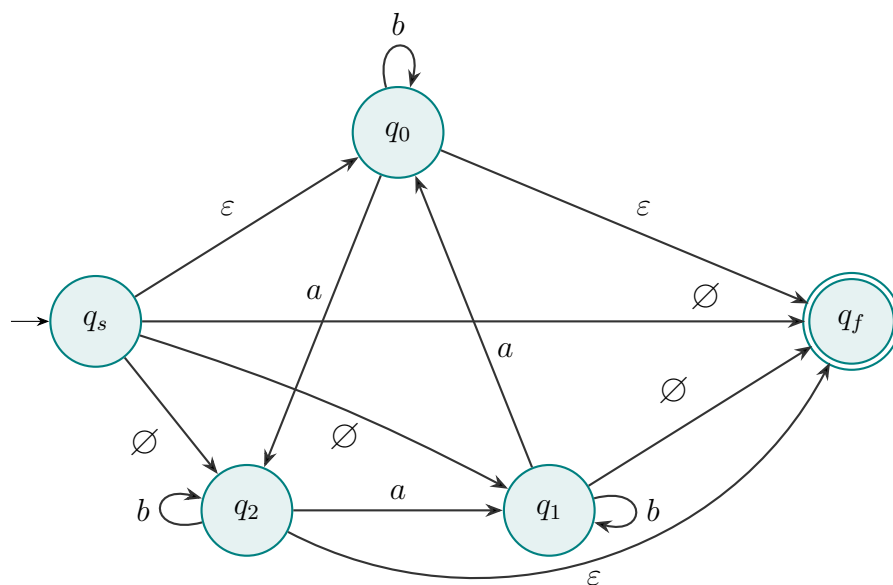


אחרי

שלב 4) $CONVERT(G')$.

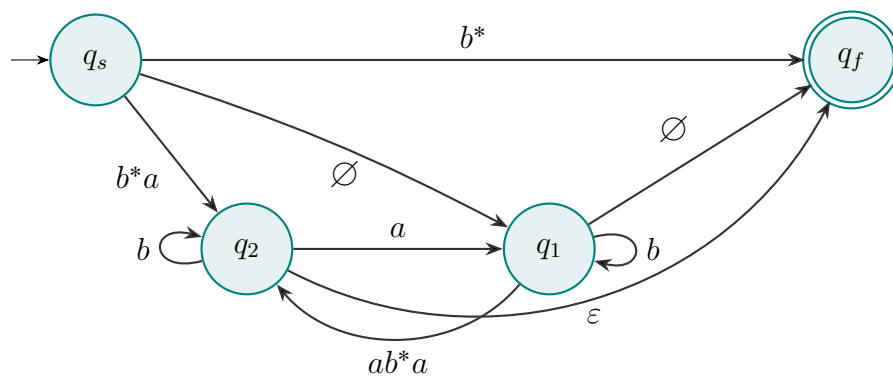
דוגמה 4.15

נתון ה- $GNFA$ הבא:

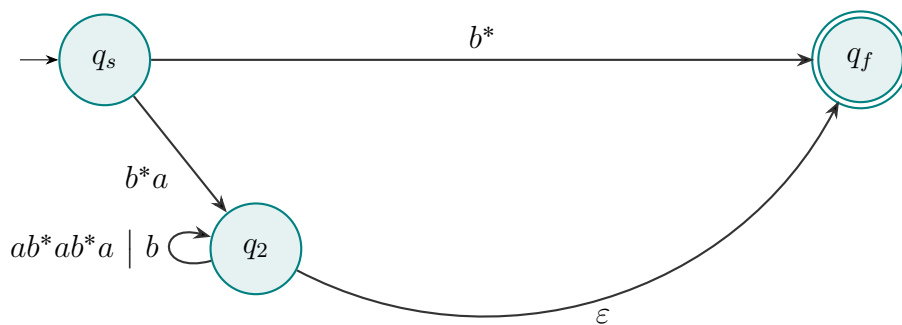


נבצע האלגוריתם דילול מצבים $CONVERT(G)$ עליו כדי לקבל אוטומט G' עם שני מצבים שקול.

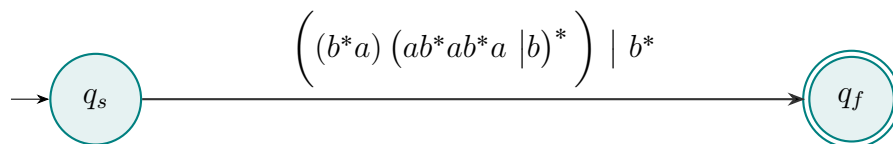
שלב 1



שלב 2

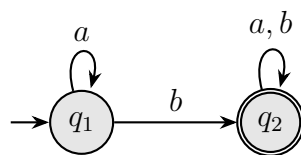


שלב 3



דוגמה 4.16

נתון האוטומט הבא:

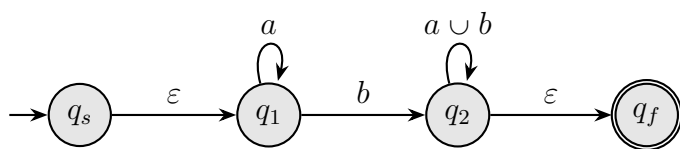


(א) בנו אוטומט מוכלל שקול.

(ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

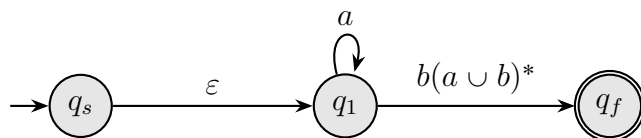
פתרון:

סעיף א)

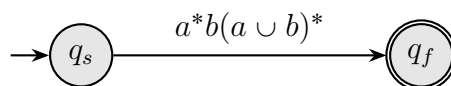


סעיף ב)

שלב 1

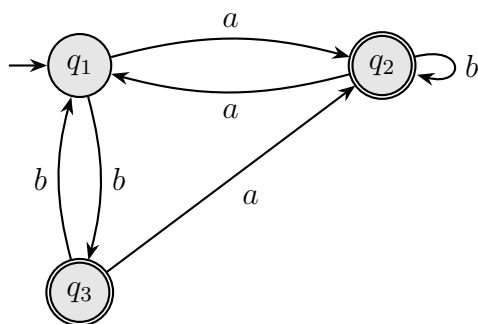


שלב 2



דוגמה 4.17

נתון האוטומט הבא:

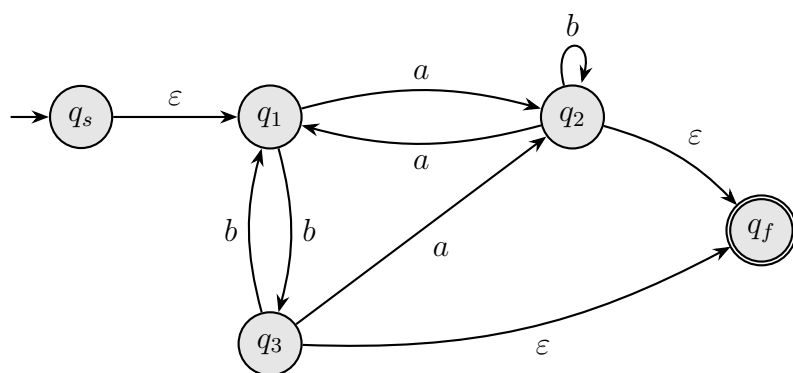


א) בנו אוטומט מוכלל שקול.

ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

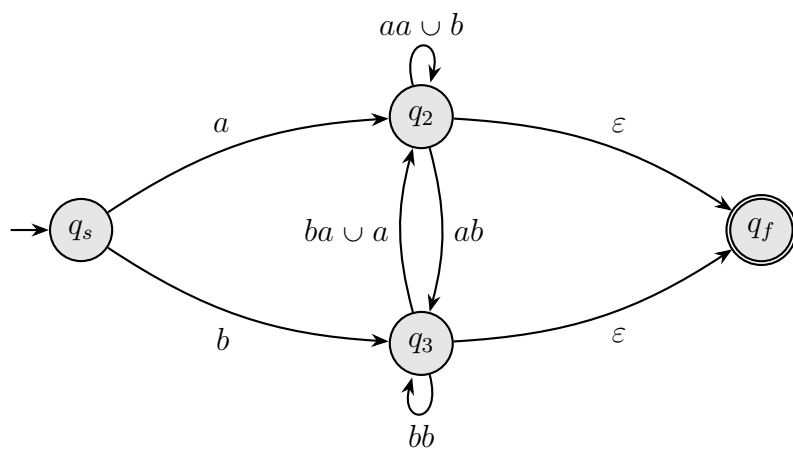
פתרון:

סעיף א)

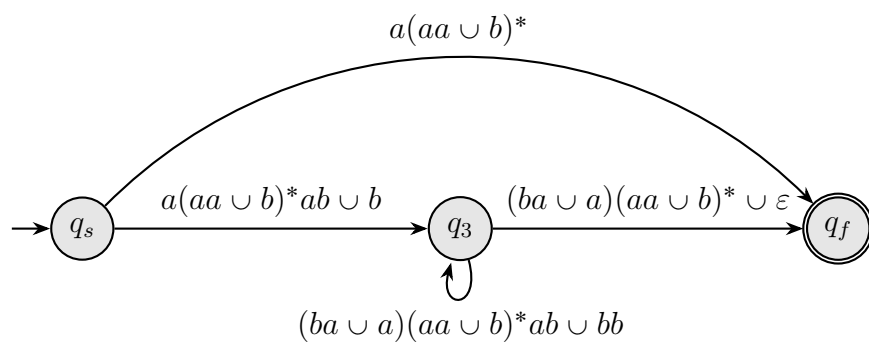


סעיף ב)

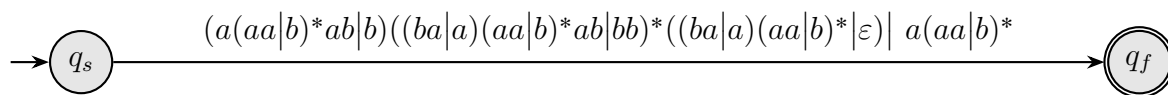
שלב 1



שלב 2

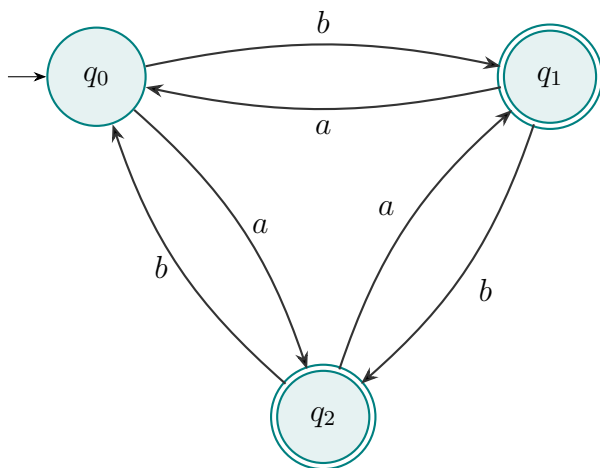


שלב 3



דוגמה 4.18

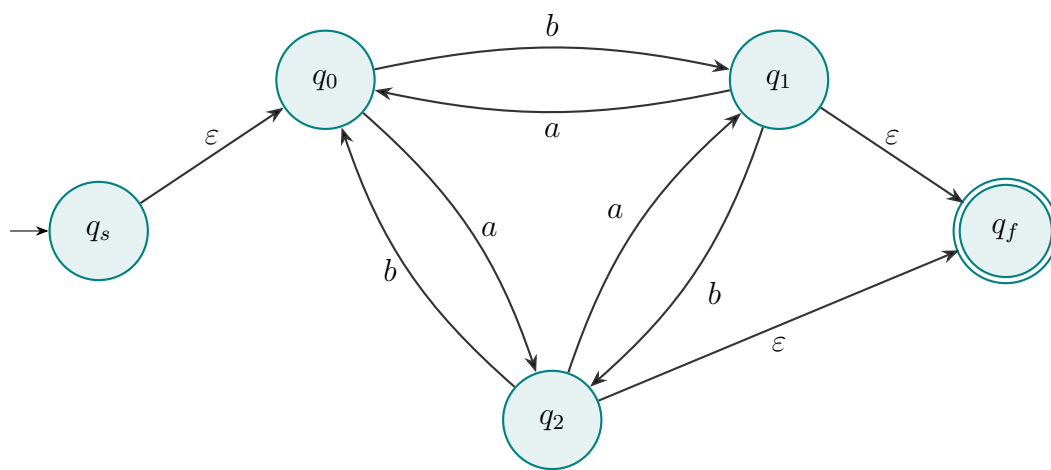
יהי A האוטומט הבא:



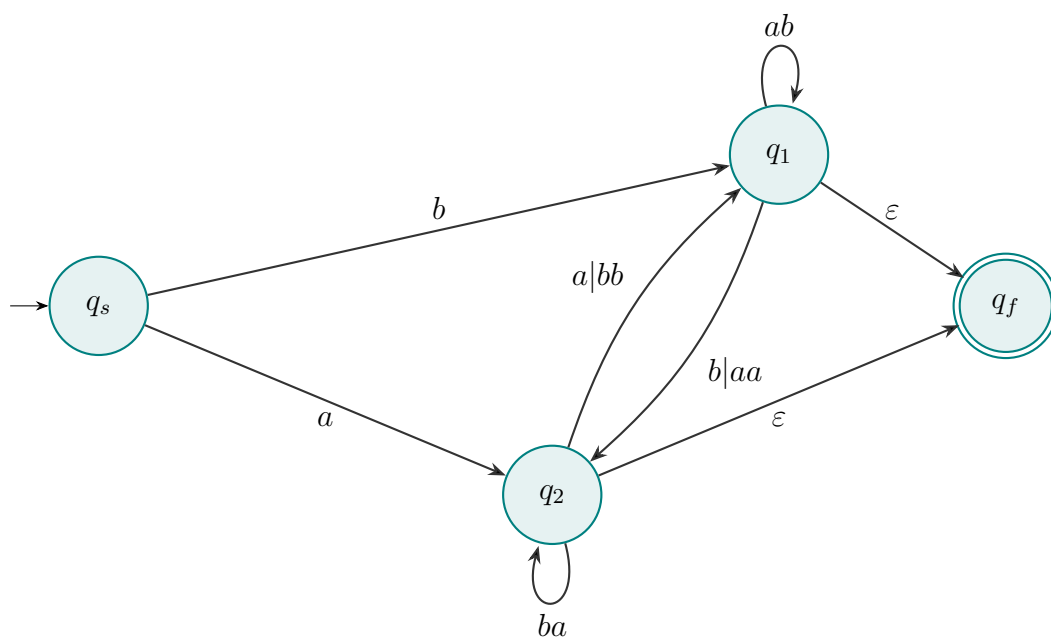
מצאו ביטוי רגולרי r כך ש- $L(r) = L(A)$.

פתרון:

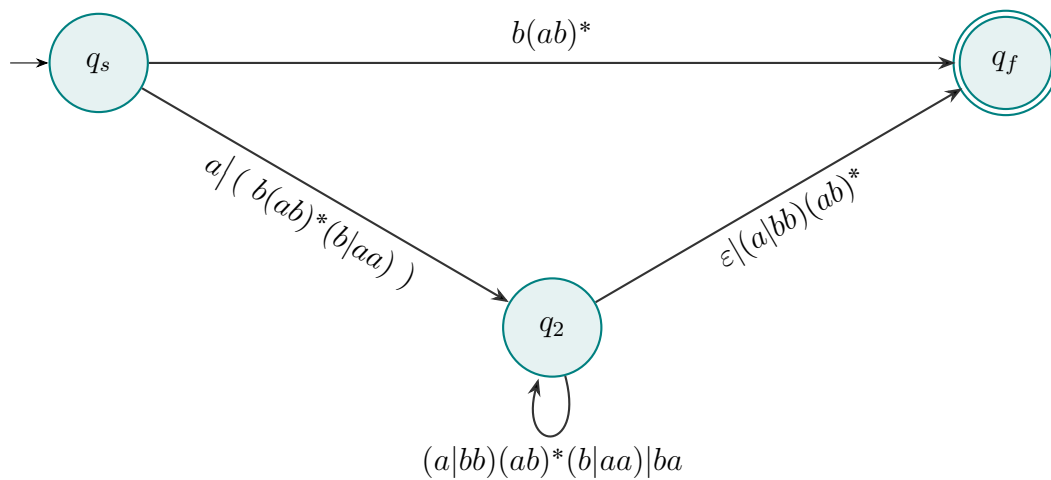
ראשית ניצור אוטומט סופי מוכלל שקול:



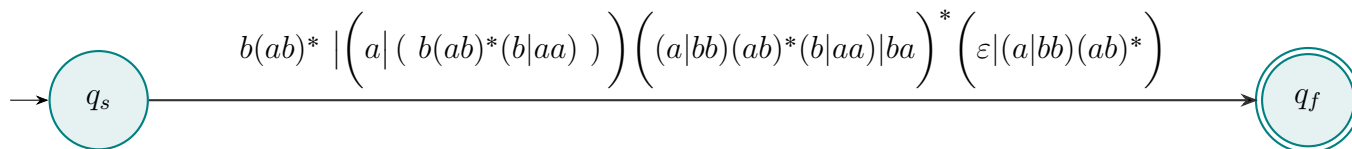
דילול q_0



דילול q_1



דילול q_2



משפט 4.11

תהי L שפה. L רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי r שד ש:

$$L = L(r) .$$

הוכחה:

ביון ראשון

נניח קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$. נוכיח כי L רגולרית.

כיוון שני

נניח כי L רגולרית. נוכיח כי קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$.

4.5 למת הניפוח

משפט 4.12 למת הניפוח

אם L שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי n כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז קיים פירוק $w = xyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq n$$

$$(3) \text{ לכל } i \geq 0 \text{ מתקיים } xy^i z \in L$$

הוכחה:

- יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל L ויהי p המספר המצבים של M : כלומר $|Q| = p$.
- תהי $w = \sigma_1 \cdots \sigma_n$ מילה בשפה L כאשר $n \geq p$.
- נסמן ב $\{q_1, \dots, q_{n+1}\}$ את סדרת המצבים ש- M עוברת דרכם במהלך עיבוד המילה w .
- כלומר, עבור $1 \leq i \leq n$ $q_{i+1} = \delta(q_i, \sigma_i)$.
- אורך סדרה זו הוא $n + 1 \geq p + 1$.
- מכיוון שאורך הסדרה הוא $n + 1 \geq p + 1$, אך ישנם רק p מצבים שונים ב- M , עקרון שובך היונים (Pigeonhole Principle) מבטיח כי בסדרה יש לפחות מצב אחד שמופיע פעמיים בתוך $p + 1$ המקומות הראשונים בסדרה. נקרא להופעה הראשונה של מצב זה q_j ולהופעה השנייה שלו q_l . מכיוון ש- q_l נמצא בין $p + 1$ המקומות הראשונים, מתקיים $l \leq p + 1$.

נגדיר:

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_{j-1}, \quad y = \sigma_j \cdots \sigma_{l-1}, \quad z = \sigma_l \cdots \sigma_n.$$

• מכיוון שהמסלול חישוב של M על w הוא:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y} (q_l = q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F,$$

אזי לכל $i > 0$:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y^i} (q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F.$$

• לכן לכל $i > 0$ המילה $xy^i z \in L(M)$.

• מכיוון ש- $j \neq l$ אז $|y| > 0$.

• מכיוון ש- $l \leq p + 1$ אז $|xy| < p$.

דוגמה 4.19

תהי L השפה:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}.$$

הוכיחו כי השפה L לא רגולרית.

פתרון:

• נניח בשלילה ש- L רגולרית.

אזי קיים n של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq n$$

$$(3) \forall i: xy^iz \in L$$

• תהי $w = a^n b^n$. אז $|w| = 2n$.

• ה- n אותיות הראשונות כולן a . התנאי אומר $|xy| \leq n$, אז המחרוזות x ו- y כוללות אותיות a בלבד.

• יהי $y = a^k$. התנאי $|y| > 0$ אומר $k \geq 1$.

• מלמת הניפוח, לכל $i \geq 0$ מתקיים $xy^iz \in L$, לכן עבור $i = 2$ מתקיים $w' = xy^2z \in L$.

• אם $w = xyz = a^n b^n$ עברה $\#a_w = \#b_w = n$ ואם $w' = xy^2z$ אז $\#a_{w'} = a^{n+k}$ ו- $\#b_{w'} = b^n$.

• אז $\#a_{w'} \neq \#b_{w'}$, בסתירה לכך ש: $w' \in L$.

דוגמה 4.20

תהי

$$L = \{a^{2^m} \mid m \in \mathbb{N}\}.$$

כלומר L שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$ אשר אורכן הוא 2^m . כלומר $L = \{a, a^2, a^4, a^8, \dots\}$. הוכיחו: L לא רגולרית.

פתרון:

• נניח בשלילה כי L רגולרית.

• אזי קיים n של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq n$$

$$(3) \forall i: xy^iz \in L$$

• תהי $w = a^{2^n} \in L$.

• אם $|y| = m$ אז $1 \leq y \leq n < 2^n$.

• אם $i = 2$ אז $xy^2z \in L$.

- מצד שני,

$$|xy^2z| = |xyyz| = |xyz| + |y| = 2^n + m < 2^n + 2^n < 2^{n+1},$$

ז"א

$$2^n < |xy^2z| < 2^{n+1}$$

ולכן $xy^2z \notin L$, בסתירה לכך שמלמת הניפוח: $xy^2z \in L$.

דוגמה 4.21

תהי

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}.$$

השפת הפלינדרומים. הוכיחו: L לא רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.

- אזי קיים n של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq n$$

$$(3) \forall i: xy^iz \in L$$

- תהי $w = a^nba^n \in L$. ז"א $|w| \geq n$.

- מלמת הניפוח קיים פירוק $w = xyz$ כך ש- $|y| > 0$ וגם $|xy| \leq n$

- מכיוון שהמילה w מתחיל ב- a אותיות a אז המחרוזת xy חלקי ה- x וה- y מכילה אך ורק אותיות a .

- לכן המחרוזת y מכילה אך ורק אותיות a .

- בפרט הפירוק הוא:

$$x = a^m, \quad y = a^k, \quad z = a^{n-m-k}ba^n,$$

כאשר $k > 0$.

- מלמת הניפוח המילה $w' = xy^2z \in L$.

•

$$w' = a^ma^{2k}a^{n-m-k}ba^n = a^{n+k}ba^n.$$

- מכיוון ש- $k > 0$ אז

$$w'^R = a^nba^{n+k} \notin L,$$

בסתירה לכך שמלמת הניפוח $w' \in L$.

דוגמה 4.22

הוכיחו כי השפה $L = \{a^ib^jc^k \mid i, j, k \geq 0, j = \max(i, k)\}$ אינה רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.

- אזי קיים n של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq n$$

$$(3) \forall i : xy^i z \in L$$

- נבחר $w = a^n b^n c^n$. אזי $|w| > n$ וגם $w \in L$.

- נשים לב שבכל חלוקה כזו חלקי ה- x וה- y מכילים אך ורק אותיות a (כיוון שהם בתוך n האותיות הראשונות במילה) ו- y מכיל לפחות אות אחת.

- נסמן $|y| = k$.

- נסתכל בניפוח $i = 2$.

- מתקיים:

$$w' = xy^2 z = xy y z = a^n a^k b^n c^n = a^{n+k} b^n c^n.$$

- עבור ניפוח זה מתקיים שמספר אותיות b קטן ממסר אותיות a ולכן, $xy^2 z \notin L$, בסתירה לכך שלפי למת הניפוח $xy^2 z \in L$.

- לכן L אינה רגולרית.

פרק 5

שפות חסרות הקשר

בפרק הנוכחי נלמד על משפחה יותר כללית וחשובה של שפות פורמליות שנקראות שפות חסרות הקשר, שבאנגלית הוא Context Free Languages (CFG). רוב שפות התיכנות ושפות התוכן הן שפות חסרות הקשר, ולכן הכרת התכונות היסודיות של שפות אלה חשובה עבור קורסי המשך בשפות תיכנות, קומפילרים, ואלגוריתמים.

5.1 דקדוק חסר הקשר

הגדרה 5.1 דקדוק חסר הקשר

הגדרה פורמלית

דקדוק חסר הקשר (CFG) G מורכב מארבעת הדברים

$$G = (V, \Sigma, R, S),$$

כאשר:

- V קבוצת משתנים סופית.
- Σ אלפבית סופית
- R אוסף כללי יצירה

$$A \rightarrow \alpha$$

כאשר $A \in V$ משתנה בודד בצד שמאל ו- $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ מחרוזת של משתנים וטרמינלים בצד ימין.

- $S \in V$ המשתנה ההתחלתי.

יצירה של מילה על ידי דקדוק חסר קשר

(1) כתבו את המשתנה ההתחלתי S .

(2) מצאו משתנה וכלל אשר מתחיל אם משתנה זה, והחליפו אותו עם המחרוזת בצד ימין של הכלל.

(3) חזרו על שלבים 1 ו-2 עד שלא נשאר אף משתנים של V .

דוגמה 5.1

נתון הדקדוק חסר קשר:

$$G_1 = (\{A, B\}, \{0, 1, \#\}, R, A)$$

הקבוצת משתנים היא $V = \{A, B\}$, הקבוצת טרמינלים היא $V = \{0, 1, \#\}$, המשתנה ההתחלתי הוא $S = A$ והכללים של הדקדוק הם

$$R = \begin{cases} A \rightarrow 0A1 \\ A \rightarrow B \\ B \rightarrow \# \end{cases}$$

דוגמה 5.2

הדקדוק G_1 יוצר את המחרוזת 000#111:

$$A \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 0A1 \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 00A11 \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 000A111 \xrightarrow{A \rightarrow B} 00B11 \xrightarrow{B \rightarrow \#} 000\#111$$

דוגמה 5.3

נתון את הדקדוק

$$G_2 = (\{S, T, F\}, \{(\cdot, \cdot), +, \times, a\}, R, S)$$

כאשר הכללים הם

$$R = \begin{cases} S \rightarrow S + T \\ S \rightarrow T \\ T \rightarrow T \times F \\ T \rightarrow F \\ F \rightarrow (S) \\ F \rightarrow a . \end{cases}$$

G_2 יוצר את המילה: $a + a$

$$S \xrightarrow{S \rightarrow S+T} S + T \xrightarrow{SA \rightarrow T} T + T \xrightarrow{T \rightarrow F} F + F \xrightarrow{F \rightarrow a} a + a$$

דוגמה 5.4 מילה המייצגת שעה בשעון

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר $V = \{T, H, M, L, D\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :\}$, $S = T$ והכללים הם:

$$\begin{aligned} T &\rightarrow H : M , \\ M &\rightarrow LD , \\ D &\rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 , \\ L &\rightarrow 0|1|2|3|4|5 , \\ H &\rightarrow D|10|11|12 . \end{aligned}$$

$$T \rightarrow H : M \rightarrow H : LD \rightarrow 10 : LD \rightarrow 10 : 4D \rightarrow 10 : 46 .$$

$$T \rightarrow H : M \rightarrow H : LD \rightarrow D : LD \rightarrow 5 : LD \rightarrow 5 : 5D \rightarrow 5 : 56 .$$

דוגמה 5.5

בנו CFG היוצר את השפה $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר

$$\begin{aligned}
 V &= \{X\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= X , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow aXb \\ X \rightarrow ab \\ X \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

למשל:

$$\begin{aligned}
 X &\rightarrow \varepsilon , \\
 X &\rightarrow ab , \\
 X &\rightarrow aXb \rightarrow aaXbb \rightarrow aabb .
 \end{aligned}$$

5.6 דוגמה

בנו CFG היוצר את השפה $L = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{X, Y, S\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow XY \\ X \rightarrow aX \\ Y \rightarrow bY \\ X \rightarrow \varepsilon \\ Y \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

למשל:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow XY \rightarrow \varepsilon Y \rightarrow \varepsilon , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow a\varepsilon Y \rightarrow a\varepsilon = a , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow ab , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow aaXbY \rightarrow aab , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow aaXbY \rightarrow aaXbbY \rightarrow aabb .
 \end{aligned}$$

הגדרה 5.2 גזירות

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$ דקדוק חסר הקשר ויהי $(A \rightarrow \alpha) \in R$ כלל יצירה של הדקדוק. לכל $x, y \in (V \cup \Sigma)^*$ נסמן

$$xAy \xrightarrow{G} x\alpha y .$$

עבור מחרוזת $x, y \in (V \cup V)^*$ נסמן

$$x \xrightarrow{G^*} y$$

אם ניתן לעבור מ- x ל- y על ידי 0 או יותר גזירות של G .

הגדרה 5.3 שפת הדקדוק

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$
 השפה של G הינה

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{G^*} w\}.$$

אומרים כי שפה L היא חסרת הקשר אם קיים דקדוק חסר הקשר G כך ש- $L = L(G)$.

דוגמה 5.7

השפות הבאות הן שפות חסרות הקשר.

$$\{a^n b^m \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

• סוגריים מאוזנים

5.2 תכנון דקדוקים חסרי הקשר

דוגמה 5.8

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L = \{a^i b^j a^k b^{i+j+k} \mid i, j, k \geq 0\}.$$

פתרון:

ראשית נציג את השפה בצורה פשוטה יותר:

$$L = \{a^i b^j a^k b^j b^i \mid i, j, k \geq 0\}.$$

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{A, B, S\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

$$S = S,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aSb|A \\ A & \rightarrow & bAb|B \\ B & \rightarrow & aBa|\varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה $a^2 b^1 a^1 b^4$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aaAbb \rightarrow aabAbbb \rightarrow aabAbbb \rightarrow aabBbbb \rightarrow aabaBbbbbb \rightarrow aababbbb$$

דוגמה 5.9

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L = \{w \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ", "\}^* \mid 0 \text{ לא מתחילה בספרה } 0\}.$$

כלומר הספרות ובנוסף הפסיק. לדוגמה:

$$14,057,121 \in L .$$

הבהרה: אפסים מקדימים אינם חוקיים ולכן $01,234 \notin L$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, X, Y, Z\} ,$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ", '\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow & 0|XY \\ Y \rightarrow & ZY|\varepsilon \\ X \rightarrow & 1|2|3|4|5|6|7|8|9 \\ Z \rightarrow & 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|, \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה 1024:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow 1024 .$$

יצירת המילה 4,096:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow XZZZZ \rightarrow 4,096 .$$

5.10 דוגמה

בנו CFG לשפה $L = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, A, B\} ,$$

$$\Sigma = \{a, b\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow & aSb|aA|bB \\ A \rightarrow & aA|\varepsilon \\ B \rightarrow & bB|\varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה aab :

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaAb \rightarrow aab .$$

יצירת המילה $aabbb$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aabBbb \rightarrow aabbb .$$

5.11 דוגמה

בנו CFG לשפת כל המילים מעל הא"ב $\{a, b\}$ המכילות את המחזורות $abba$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, A\} ,$$

$$\Sigma = \{a, b\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AabbaA \\ A \rightarrow aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה $babbaa$:

$$S \rightarrow AabbaA \rightarrow babbaa .$$

5.12 דוגמה

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = 2\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, A\} ,$$

$$\Sigma = \{a, b\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AaAaA \\ A \rightarrow bA|\varepsilon \end{array} \right\}$$

5.13 דוגמה

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \leq 2\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, A\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & A|AaA|AaAaA \\ A & \rightarrow & bA|\varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

• יצירת המילה $babb$:

$$S \rightarrow AaA \rightarrow bAaA \rightarrow bAabAbA \rightarrow babb .$$

דוגמה 5.14

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \neq w^r\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, A\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aSa|bSb|bAa|aAb \\ A & \rightarrow & aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

הסבר: כדי לסיים את הגזירה של מילה חייבים לגזור משתנה A , וזה מתאפשר רק כאשר הסימטריות של המילה מופרת $(aAb|bAa)$.

• יצירת המילה baa :

$$S \rightarrow bAa \rightarrow baAa \rightarrow baa .$$

• למשל יצירת המילה abb :

$$S \rightarrow aAb \rightarrow abAb \rightarrow abb .$$

דוגמה 5.15

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w > \#b_w\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, X, Y, Z\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & XaX \\ X & \rightarrow & XYZ|XZY|\varepsilon \\ Y & \rightarrow & aY|\varepsilon \\ Z & \rightarrow & ZZ|aZb|bZa|\varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

הסבר:

- נשים לב שכל w ניתנת לחלוקה $w = xay$ כך שב x, y מספר ה- a לפחות כמספר ה- b . מחרוזות אלו נוצרות ע"י המשתנה X .
- כל מחרוזות שבה מספר ה- a לפחות כמספר ה- b ניתנת לחלוקה לחלקים כך שכל חלק יהיה באחת משתי צורות הבאות:
 - (1) מספר שווה של אותיות a ו- b ,
 - (2) רצף אותיות a .
- המשתנה Z יוצר מחרוזות מסוג 1. המשתנה Y יוצר מחרוזות מסוג 2.
- יצירת המילה aab :

$$S \rightarrow XaX \rightarrow \varepsilon aX \rightarrow aXYZ \rightarrow a\varepsilon Z \rightarrow aaZb \rightarrow aab .$$

פרק 6

אוטומט מחסנית

פרק 7

מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי